Dédicaces

Mouadh

A l'aide de DIEU, le tout puissant, ce travail est achevé ;

Je le dédie à toutes les personnes qui me sont chères ;

A la mémoire de mon père, ce travail est le fruit de tes sacrifices que tu a consentis pour mon éducation et ma formation.

A ma mère qui m'a donné la vie, le symbole de tendresse, qui s'est sacrifiée pour mon bonheur et ma réussite.

A mes frères Wael & Nader.

A tous les membres de ma famille, petits et grands.

A mon meilleur ami Majdi,

A mes amis : Brahim, Saber, Aymen, Abdahmid, Chokri.

Mes sincères dédicaces pour : Nidhal et Oumayma.

Tous mes enseignants depuis primaire jusqu'à mon cursus universitaire.

Sameh

A l'aide de DIEU, le tout puissant, ce travail est achevé ;

Je le dédie à toutes les personnes qui me sont chères ;

A mes parents qui m'a donné la vie, le symbole de tendresse, qui sont sacrifiée pour mon bonheur et ma réussite.

A me frère Helmi .

A tous les membres de ma famille, petits et grands.

A tous mes amis.

Tous mes enseignants depuis primaire jusqu'à mon cursus universitaire.

A tous les membres de groupe technique de a société MGI Coutier.

Remerciements

Nous voulons exprime ces quelques lignes de remerciement notre gratitude envers tous ceux en qui par leur présence, leur soutien, leur disponibilité et leur conseils, nous avons en courage d'accomplir ce projet.

Nous commençons par remercier Monsieur **Hedhli MOHSEN** qui nous a fait l'honneur d'être notre encadrant.

Nous le remercions profondément pour son encouragement continue et aussi d'être toujours là pour nous écouter, nous aider et nous guider à retrouver le bon chemin par sa sagesse et ses précieux conseils.

Ainsi que son soutien moral et sa preuve de compréhension, ce qui nous a donné la force et le courage d'accomplir ce projet.

Nos remerciements les plus sincères s'adressent de même à Monsieur **Zoghbi RIDHA**&, nos encadreurs à la société MGI Coutier pour leur conseil intéressant, leur encouragement continu, ainsi que le temps qu'ils nous ont réservé malgré leurs grandes occupations.

Nous tenons à remercier également toute l'équipe de groupe technique, et plus particulièrement, Mademoiselle **Moogadi ABIR**, pour leur aide et leur soutien, en leur souhaitant une bonne continuation.

Nous tenons d'autre part à remercier les respectables membres du jury pour bien vouloir nous accorder de leur temps précieux pour commenter, discuter et juger notre travail.

En fin, nous ne pouvons achever ce mémoire sans exprimer notre gratitude à tous les professeurs de L'institut Supérieur de Science Appliquées et de Technologie de Mateur, pour leur dévouement et leur assistance tout au long de nos études universitaires.

Résumé

Un projet de fin d'études est demandé pour que les étudiants puissent acquérir la compétence nécessaire afin de faciliter l'insertion professionnelle et l'accès au monde de travail.

Le sujet de stage qui nous avons été remis est l'étude de projet de la mise en place d'un système de vérification contenu-contenant pour diminuer le taux d'erreur,

Les étapes de notre travail se résument comme suit :

- Observation et découverte de l'entreprise.
- Analyse des causes de l'erreur contenu-contenant.
- Avoir des solutions et choisir la meilleure solution.
- Mise en place du système.

Mots clés : automate programmable, lecteur code à barre (Douchette), code à barres.

Liste des figures :

Figure 1: Les deux domaines d'expertise de MGI Coutier 6
Figure 2 : La présence mondiale de MGI Coutier 6
Figure 3 : Chiffres liés au groupe 7
Figure 4: Organigramme de MGI Coutier Mateur 8
Figure 5 : Vue globale du système 11
Figure 6 : Vue extérieure de l'armoire de commande 12
Figure 7 : Vue intérieure de l'armoire de commande 13
Figure 8 : automate TWDLC-A24DRF 14
Figure 9 : automate TSX 3705001 14
Figure 10 : automate VISON 130 15
Figure 11 : afficheur XBT N4001 15
Figure 12 : lecteur code à barre 15
Figure 13 : interface de lecteur 16
Figure 14 : message affiche si la comparaison conforme 18
Figure 15 : message affiche si la comparaison non conforme 18
Figure 16 : Tuyau à la ligne de production. 19
Figure 17 : GRAFCET MODIFIE 20
Figure 18: Les Raccords en place 21
Figure 19: Les extrémités du tuyau dans l'huile de lin 21
Figure 20 : code à barre 39 23
Figure 21: code à barre 128 24
Figure 22 : code à barre linéaire empilés : 24
Figure 23 : code à barres à deux dimensions 25
Figure 24 : Etiquette GALIA 25
Figure 25 : Cycle d'évolution d'un produit 30
Figure 26: organigramme présente le cycle d'une étiquette. 32
Figure 27 : zone impression et gestion des étiquettes. 33
Figure 28 : Douchette de code-barres Wasp WCS3900 CCD 34
Figure 29 : Automate tactiles Pro-face 35
Figure 30 : domaine de connexion 36
Figure 31: Vérin 37
Figure 32 : capteur magnétique 37
Figure 33 : interrupteur 38
Figure 34: électro-aimant 38
Figure 35: Voyant rouge 39
Figure 36 : Voyant vert 39
Figure 37: Voyant jaune 39
Figure 38 : Bouton reset 40
Figure 39 : Interrupteur 41
Figure 40 : Relai thermique 42

Figure 41 : Système de bridage 43
Figure 42 : le cadre.....44
Figure 43 : l'icône de logiciel sur bureau 46
Figure 44 : l'ouverture de logiciel GP- PRO 46
Figure 45 : l'espace de programmation 47
Figure 46 : point de vue de système fonctionnel 49
Figure 47 : partie commande.....50
Figure 48 : partie opérative.....51
Figure 49: GRAFCET point de vue de l'automate :.....52
Figure 50 : Création de la vue de la fenêtre d'Accueil 53
Figure 51 : Création de la vue de la fenêtre de production 53
Figure 52 : Création de la fenêtre de paramètre.....54
Figure 53 : Création de la vue de la fenêtre de Mode verrou.....54
Figure 54 : Création de la vue de fenêtre Réglage Date et Heure 55
Figure 55 : Création de la vue de la fenêtre de l'alarme 55
Figure 56 : Création de la vue de la fenêtre d'historique d'alarme 56
Figure 57 : Création de la vue l'écran de l'afficheur d'automate de poste.....57
Figure 58 : programmation de l'afficheur de l'automate TET 58
Figure 59 : l'étiquette placer dans le support de bac.....60
Figure 60 : placer le bac sur e cadre 60
Figure 61 : câblage 63
Figure 62 : Lancement de l'automate 64
Figure 63 : Mode de communication.....64
Figures 64 : Etapes de transfert programme 65
Figure 65 : Programme transféré à l'automate 66
Figure 66 : Pré câblage.....66
Figure 67 : Automate câblé et fonctionnel.....67
Figure 68 : Système en place.....67
Figure 69 : Afficheur XBT4001 initialement : 68
Figure 70: l'appuie sur bi manuelle.....69
Figure 71 : Affichage de code à barre OK.....69
Figure 72 : Vérin bridé le bac.....70
Figure 73: Tuyau à la ligne de production.....71
Figure 74: remplacement de pièces sur le relai de stockage bon 72
Figure 75: voyant s'allume de magasin plein.....72
Figure 76: remplacer la pièce sur le relai mauvais.....73

Sommaire

Introduction Générale 1
Cahier de charge fonctionnelle : 3
1. Objectifs : 3
2. Problématique : 3
3. Travail demandé : 3
4. Matérielles & logicielles utilisés : 3
Chapitre I : Présentation de l'organisme d'accueil 5
1. Introduction : 5
2. Généralités sur de groupe MGI Coutier : 5
2.1 Historique : 5
2.2. Stratégie et valeurs : 7
2.3 MGI Coutier site Mateur- Tunisie : 8
3. un cadre générale de projet : 9
4. Conclusion : 9
Chapitre II : Etude de l'existant : 11
1. Introduction : 11
2. Fonctionnement : 11
2.1 Etape de fonctionnement : 16
2.2 Implantation du système : 20
2.3 Le lecteur code à barre existant : 22
3. Etude du code à barre et son lecteur : 23
3.1.2 Les étiquettes utilisées au MGI Coutier : 25
3.2.1 Principe de fonctionnement des lecteurs lasers : 28
4. Conclusion : 29
Chapitre III : Etude fonctionnelle de la solution proposée: 30
1. Introduction : 30
2. Analyse critique de l'état actuel : 30
2.1 Station 1 : le chargement et le déchargement : 31
2.2 Station 2 : transport de produit : 31
2.3 Station 3 : l'impression des étiquettes : 32
3. La solution proposée : 33

3.1 Niveau d'organisation : 33
3.2 Conception matérielle : 34
4. Un système de bridage (conception MGI) : 43
5. Conclusion 44
Chapitre IV : Programmation & Simulation : 46
1. Introduction : 46
2. Création de projet : 46
2.1 Programmation de l'automate Pro-Face : 46
2.2 Programmation de l'afficheur de la poste : 57
2.3 Programmation de l'automate de la poste : 58
3. Conclusion : 58
Chapitre V : simulation réelle : 60
1. Introduction : 60
2. Solutions techniques 60
3. Câblage et mise point de système : 63
4. Démarrage du système : 68
Bibliographie 76
Webgraphie 77
Annexe : 78
Annexe 1 : capteur magnétique : 78
Annexes 2 : voyant : 80
Annexe 3 : électroaimant : 83
Annexe 4 : clé bouton : 84
Annexe 5 : bouton : 89

Liste des tableaux :

Tableau 1 : Convertir la réf en mot binaire.....17
Tableau 2 : les capteurs 47
Tableau 3 : le pré actionneurs.....47
Tableau 4 : les actionneurs 48

Introduction Générale

Toute gestion d'entreprise suppose un système, plus ou moins sophistiqué, plus ou moins efficace, de connaitre les stocks, les temps, les entrées sorties et consommation de produits et de matières, le circuit des documents, matières, matériels, outillages, produits, etc.

Cet objectif peut être atteint par identification automatique.

L'identification automatique est un ensemble de technique, comprenant le code à barres, le reconnaissance optique de caractères la reconnaissance de formes ('vision'), l'entrée vocale, les étiquettes radio (Tage RFID), les cartes magnétiques, etc.

Dans les entreprises, l'identification automatique est appliquée dans la plupart des services : réception des marchandises, stockage dans les entrepôts et magasins, suivi de la production, contrôle de la qualités, préparation des commandes et conditionnement de produit, suivi des stocks, gestion d'expédition, suivi des documents, et des outillages, saisies des temps, contrôle d'accès, gestion des investissement et immobilisation, tri automatique de produit et colis, gestion des garanties, suivi de la maintenance et des réparation, automatisme industriels, etc.

L'identification automatique fais déjà partie de notre quotidien : dans les supermarchés les bibliothèques, les centres de transfusion sanguine, pour les programmations magnétoscopes, sur les chèques, les lettres, et les paquets, le médicament, les journaux, les administrations, etc.

Les techniques de code à barres c'est imposée dans la plupart des applications de l'identification automatique appliquée à la gestion d'une entreprise. En effet, le code à barre présente un certain nombre de caractéristique propre. D'autre technique d'identification automatique sont employer dans un nombreux domaine et permettant de résoudre certains problème pour lesquelles les code à barres n'importent pas de solution idéale. Toutes ces techniques coexistent et se complètent.

Bien entendu, il existe des applications ou on peut envisager l'une ou l'autre technique et hésiter, par exemple, entre le code à barres et la vision, ou entre le code à barres et l'étiquette radio, etc. Néanmoins, ces `zones de recouvrement' sont très limitées, et on ne peut pas vraiment parler de concurrence entre les différents techniques de l'identification automatique. Au contraire, certaines applications peuvent faire appel à plusieurs de ces techniques.

La fabrication des automobiles, par exemple, fait appel à la fois aux codes à barres et aux étiquettes radio.

Dans ce contexte, la société MGI Coutier nous avons proposé un sujet. Etude de conception du projet de fin d'études s'intitule : « système de vérification contenu-contenant ».

Notre mission est d'éliminer l'erreur identification des produits, l'identification au sein de MGI Coutier se fait par de code à barres.

Le présent rapport est une synthèse de l'expérience professionnelle de ce que nous avons pu acquérir tout au long de notre stage.

Ce rapport est composé essentiellement de cinq parties et l'introduction générale, la première partie la présentation l'organisme d'accueil. La deuxième partie s'intéressera à l'analyse critique de l'état actuel. La troisième partie, exposera la solution proposé : (système de vérification contenu-contenant et la conception de matérielle). Et la quatrième partie, sera consacrée pour la programmation des automates. Quant à les cinquièmes parties est réservée la simulation et la réalisation de l'application. Et terminera l'étude par une conclusion générale et une perspective.

Cahier de charge fonctionnelle :

Le cahier des charges est le premier document contractuel d'un projet, il sera principalement à formaliser les besoin et les exigences de l'entreprise, il est considéré comme un passage obligé dans la réalisation d'un projet, c'est en réalité le premier pas vers un projet maitrisé.

Interface de communication entre douchette code à barre et automate.

1. Objectifs :

L'objectif de nos projet est créer une interface de communication entre douchette code à barre et une automate qui détecte toute mauvaise identification.et moins couteuse à le système existant.

2. Problématique :

Les membres de site MGI Coutier souhaitent diminuer voire éliminer le taux de rejet et de taux d'erreurs contenu-contenant qui très élevé. Selon la répartition des défauts par topologie, le défaut contenu-contenant représente 11.36% en 2015 de plus, cette erreur est incident client donc l'envoi d'un produit d'un client à un autre ou un produit mal identifié ont des conséquences négative sur l'image de MGI Coutier.

Actuellement, MGI Coutier duplique un système qui est efficace mais elle est couteuse.

3. Travail demandé :

Création d'un système qui remplace le système actuelle avec les mêmes performances voir mieux avec un budget intéressant sans oublier le fonctionnement de le système actuelle : détection de toute mauvaise identification et diminution voire élimination de l'erreur contenu-contenant.

4. Matérielles & logicielles utilisés :

- Lecteur code à barre (douchette).
- Automate Pro-Face de la famille Schneider électrique
- Logiciel GP-Pro EX 4.0 pour l'automate Pro-face.
- Logiciel XBT-L1000 pour l'afficheur d'automate de TET.
- TwidoSuite pour l'automate de TET.

Chapitre I :Présentation de l'organisme d'accueil

Chapitre I : Présentation de l'organisme d'accueil

1. Introduction :

Ce premier chapitre décrit l'organisme où le stage a été effectué, présente les missions le personnel et les moyens dont l'organisme dispose pour valider les objectifs soulignés. Il serait également intéressant de décrire le secteur d'activité de l'entreprise, ce qui permettra certainement amené au bien le projet. Il décrira également les objectifs et la problématique de ce sujet.

2. Généralités sur de groupe MGI Coutier :

2.1 Historique :

L'histoire de MGI Coutier a commencé en 1972 par la fabrication des pièces plastiques sous le nom de COUTIER SA, le groupe s'est spécialisé en cette activité jusqu'aux 1988. D'un "sous-traitant", MGI Coutier devient l'équipementier spécialisé dans le plastique et le métal.
Vers les années 1991 jusqu'à 1994 André Coutier a commencé de faire l'expansion internationale dans l'Espagne, Turquie et la Chine.
Dans l'année 1994, MGI Coutier s'est introduite dans la Bourse de PARIS-Eurolist .Six ans après, ce groupe s'est doté de l'outil de gestion informatique SAP afin de gérer au mieux ses 12 sites français ainsi que ses 9 filiales dans le monde et d'apporter le meilleur service à ses clients.
Après des années d'évolution continue, l'entreprise MGI Coutier a déployé deux autres groupes en INDE et en IRAN. Un an après, la surface de production en Turquie a été doublée par la création d'un nouveau site et par la création d'une extension en Brésil. En 2006, André coutier a demandé de faire le développement en Europe de l'EST avec la création d'un site en Roumanie.
En 2011, MGI COUTIER a renforcé la maitrise des outillages avec le rachat du mouliste DEPLANCHE et l'opération de croissance externe majeure avec l'acquisition de l'équipementier AVON AUTOMOTIVE aux USA.
En 2014, André Coutier a valorisé et renforcé le groupe par l'acquisition de l'équipementier suédois AUTOTUBE AB comme le fournisseur n°1 pour le projet SCR dans le domaine mécatronique.



Figure 1: Les deux domaines d'expertise de MGI Coutier

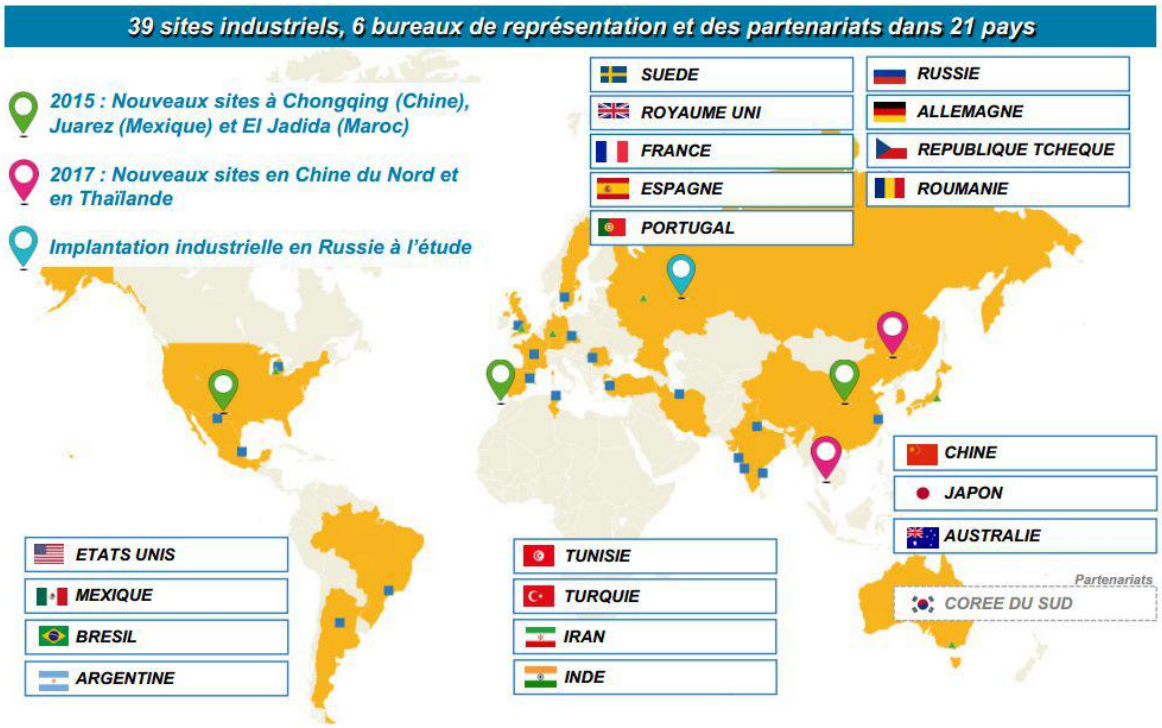


Figure 2 : La présence mondiale de MGI Coutier

2.2. Stratégie et valeurs :

Dès sa fondation, MGI Coutier essaye toujours de renforcer une performance du produit irréprochable qui passe par la satisfaction en tout point de ses clients ainsi que la sécurisation et l'amélioration continue de ses productions, après avoir enrichi et élargi son portefeuille Client. Elle utilise une gestion financière saine complétée d'une information financière transparente avec un actionnariat de référence qui se caractérise par sa vision à long terme. Avec une expérience de plus de 20 ans, le groupe a choisi d'implanter la notion de la qualité. Il s'appuie sur un système qualité
ISOTS 16949 qui s'applique à l'ensemble des sites du Groupe.
De plus, afin d'obtenir l'entière satisfaction de ses clients, il travaille continuellement sur l'amélioration de ses processus et sur la réduction de 98% du niveau de ses « PPM » en 10 ans. Il a aussi développé un nouveau système de travail fiable, solide et facile à réaliser. Ces principes représentent les bases de travail au quotidien de chacun des collaborateurs du Groupe et des méthodologies déployées au sein de MGI Coutier. Le soin apporté à la conception des produits, aux choix des matériaux, des procédés de réalisation et l'approche structurée de l'innovation permettent à MGI Coutier de proposer des solutions répondant aux exigences environnementales et de sécurité avec des coûts maitrisés.
Le groupe MGI Coutier a choisi de s'implanter largement dans le monde en 39sites industriels, 5 bureaux de représentation et des partenariats dans 20 pays. Des études qui ont été faites pour ouvrir des nouveaux sites en Portugal, au Maroc, en Russie et en Thaïlande.
Le Groupe MGI Coutier est un équipementier mondial de rang 1 qui apporte à ses clients des solutions pour rendre les véhicules plus fiables, plus respectueux de l'environnement et plus agréables à conduire. Il réalise 84% de son chiffre d'affaires en direct avec les constructeurs automobiles. Les principaux constructeurs que MGI Coutier avec lesquels il travaille sont : PEUGEOTCITROËN, FORD, RENAULTDACIA, GENERAL MOTORS, FIAT-CHRYSLER, TATA, VOLVO, NISSAN, TOYOTA, VW et les équipementiers sont : MARTINREA, DAYCO, STANT, PLASTIC
OMNIUM…

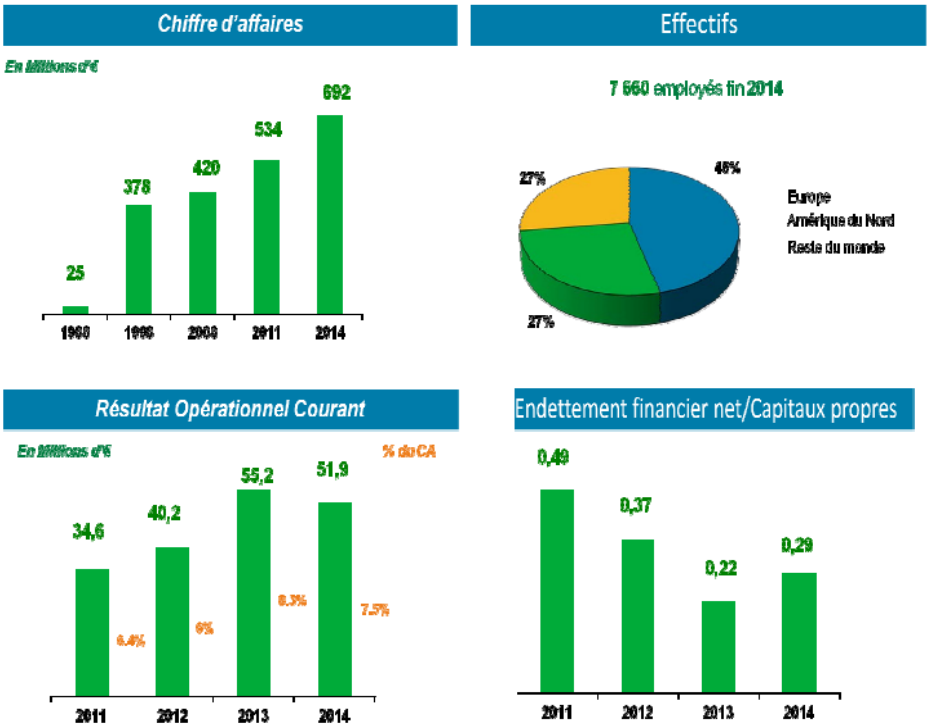


Figure 3 : Chiffres liés au groupe

2.3 MGI Coutier site Mateur- Tunisie :

2.3.1 Présentation de MGI Coutier Mateur

En Tunisie, le groupe MGI Coutier a connu une augmentation du chiffre d'affaires en activité automobile et PL de 38% de CA du coté export en 1998 et a atteint 60% vers les années 2009. Ce qui a influencé l'augmentation des effectifs qui ont passé en 1998 de 3350 avec 20% des salariés sont d'hors de la France, jusqu'à4100 salariés qui représentent 56% d'hors de la France vers les années 2009.
L'objectif principal de l'entreprise est d'atteindre le zéro défaut, car le site localisé à Mateur est caractérisé par sa centralisation sur la qualité et la recherche du zéro défaut avec une expertise d'innovation, développement, technologies et logistique qui sert à se présenter dans le monde avec une image de marque bien précieuse.
Le site MGI Coutier Tunisie est caractérisé par un chiffre d'affaires de 57,6 Millions de Dinars (TND) avec un effectif de 703 personnes vers les années 2010. Ce chiffre d'affaires est réparti entre les clients comme suit : 97% de « CA[1] » est réalisé en sous-traitance interne par la fabrication et l'assemblage de composants ou sous-ensembles à destination des divisions du Groupe, et le reste du CA est livré à des clients externes. Concernant les lignes de production, MGI Coutier Mateur donne une grande importance à la ligne de production carburant qui communique 62% de chiffre d'affaires total de l'entreprise avec 31% en mécatronique et le reste pour la ligne motrice (diverse).
Le Groupe MGI Coutier Tunisie est hiérarchisé comme suit :

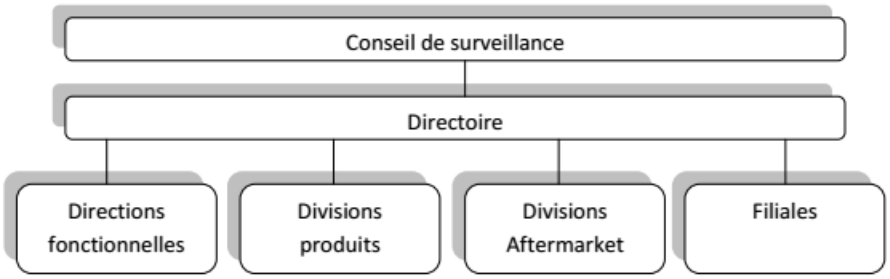


Figure 4: Organigramme de MGI Coutier Mateur

2.3.2 Les différents agents de gestion de MGI

Coutier Tunisie :

MGI Coutier, site Tunisie (Mateur), est basé sur deux groupes principaux qui sont des groupes supports dans le lancement des projets : le groupe technique et le groupe logistique.

- **Groupe technique :**

Le groupe technique est celui qui prend en charge l'industrialisation de nouveaux projets, de leur suivi et de leur amélioration en vie série. Ce groupe technique se divise en deux sous-groupes : un sous-groupe technique moyen constitué par des ingénieurs et des techniciens qui s'occupent d'outillages de l'industrialisation et de méthodes. Et un sous-groupe de validations qui s'occupe du contrôle de résistance à l'éclatement, contrôle d'étanchéité en pression ou en dépression et contrôles de la propreté sur banc PAL avec compteur automatique de particules, et tous ces tests s'effectuent au niveau des laboratoires équipés du groupe technique.

[1] CA : chiffre d'affaires.

➢ **Groupe logistique :**

En utilisant le logiciel « SAP[2] », les agents du groupe logistique gèrent les approvisionnements, la gestion des stocks et l'expédition en flux tendu et assure la communication « EDI[3] »avec fournisseurs et clients.

Pour la stratégie d'achats MGI Coutier cherche les fournisseurs locaux par la nationalisation pour les achats de composants afin de garantir le meilleur prix du marché. La stratégie des achats consiste à faire centraliser et mondialiser les achats.

L'équipe locale est pilotée par la direction des achats du Groupe, elle-même rattachée au président du directoire. Le groupe commercial utilise une démarche d'amélioration continue se base sur les fournisseurs (qualité-couts-délais, « QRQC[4] », réduction et mondialisation du panel….).

Le Groupe MGI Coutier Mateur comprend 4 UAP (unité autonome de production). Chaque UAP est spécifique à des types de produit qui régissent l'augmentation du chiffre d'affaire de l'entreprise. Ce qui est remarquable à MGI Mateur est que l'UAP carburant est, l'unité qui contribue le plus au chiffre d'affaires car elle en représente 62%. Cette évolution est due par la bonne gestion de la totalité de l'UAP par l'intégration de l'esprit autonomisée l'esprit de Lean chez les opératrices. Les outils utilisés ont mené à cette amélioration continue.

Sur une surface de 6000m^2, l'unité de production est divisée en 4 UAP[5]:

UAP 1 et 2: Carburants.

UAP 3: Mécatronique.

UAP 4: Moteur.

3. un cadre générale de projet :

Lieu de travail : Groupe technique.

Le groupe technique fait l'étude de tous les nouveaux projets et suit tous les projets existants dans la société.

La société MGI Coutier nous a proposé un sujet dans le domaine contrôle qualité. Ce domaine est une partie importante pour les entreprises. Le sujet traité durant notre projet de fin d'étude s'intitule : « Etude et conception système de vérification contenu-contenant » nos mission est d'éliminer l'erreur de mal identification des produits fabricants.

L'identification au sein de MGI Coutier se fait par des codes à barres.

4. Conclusion :

Dans ce premier chapitre, nous avons présenté de l'organisme d'accueil. Le chapitre suivant aura pour objectif d'aborder et analyser les problèmes liés à l'erreur d'identification.

[2] SAP : logicielle intégrée de gestion d'entreprise.

[3] EDI : échange de données informatisé.

[4] QRQC : C'est une méthode qui permet de traiter les failles de production

[5]. UAP : unité à production

Chapitre II : Etude de l'existant :

Chapitre II : Etude de l'existant :

1. Introduction :

Dès l'arrivée à l'entreprise, nous avons observé le lieu de travail, nous avons pris des notes concernant les problèmes liés à l'erreur d'identification et nous travaillons sur le système existant pour le comprendre, à identifier les inconvénients et prévoir une solution moins couteuse que la solution existante. Dans ce chapitre on présentera le système existant et les solutions proposées.

2. Fonctionnement :



Figure 5 : Vue globale du système

Le système global contient deux machines la première Poste d'assemblage et d'étanchéité (conception de client) qui faite l'assemblage des éléments de produit, et teste ce dernière pour éviter les erreurs. La deuxième Passe Pièce conditionnel (conception de **MGI Coutier**), qui a pour fonction la gestion du comptage des pièces bonnes, et la lecture des étiquettes.

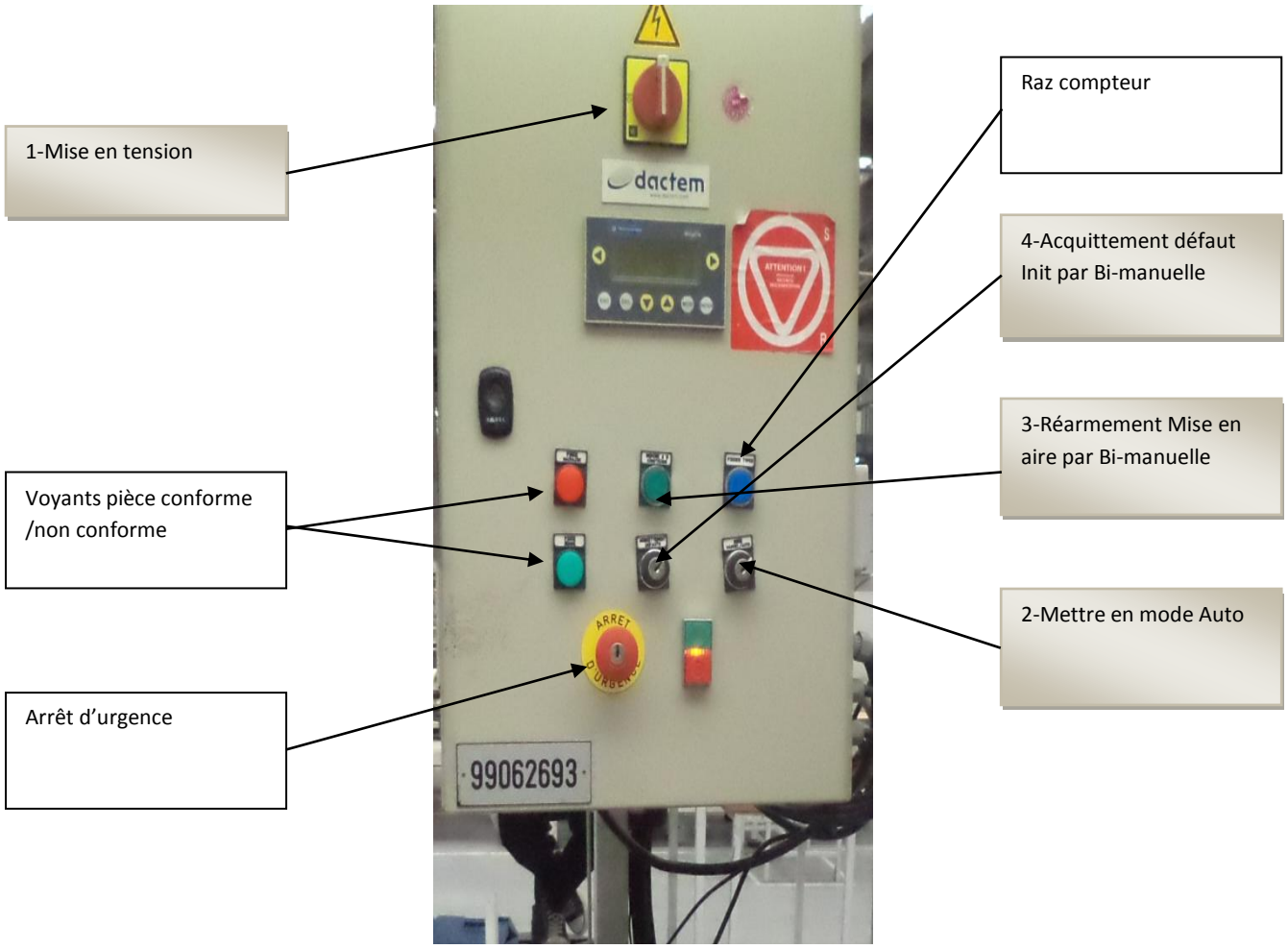


Figure 6 : Vue extérieure de l'armoire de commande

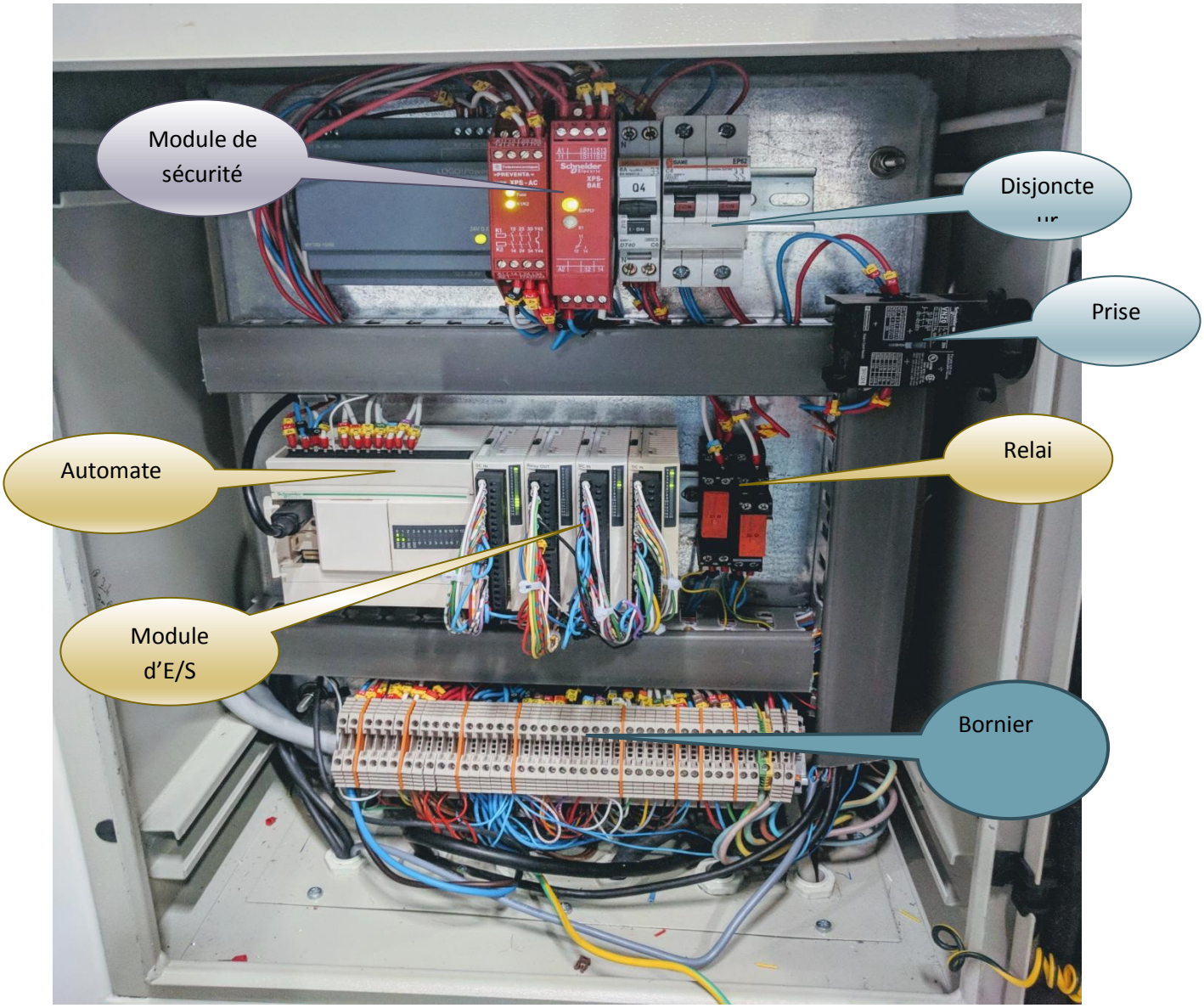


Figure 7 : Vue intérieure de l'armoire de commande

Notre système globale se compose de :

- Automate :

Les automates existants sur le site sont :

✓ De la famille Schneider Télémécanique : TWDLC-A24DRF.



Figure 8 : automate TWDLC-A24DRF

✓ De la famille Schneider électronique : MODICON TSX MICRO TSX 3705001.



Figure 9 : automate TSX 3705001

✓ De la famille UNITRONIX VISIOGIC : VISON 130.



Figure 10 : automate VISON 130

- Afficheur de la poste : De la famille Schneider électronique

✓ XBT N2001

✓ XBT N4001



Figure 11 : afficheur XBT N4001

- Lecteur code à barre Sick : Référence CLV-C1000



Figure 12 : lecteur code à barre

- Interface : Référence CDB620-001



Figure 13 : interface de lecteur

- Système du bridage :
- ✓ Corps :
- ✓ Vérin du bridage Bac :
- ✓ Capteur :
- Automate du PPC :
- Deux interrupteurs Fin de course :
- Quatre électro-aimants :
- Trois Voyants
- ❖ Rouge :
- ❖ Vert :
- ❖ Jaune :
- Bouton :
- Interrupteur à clé :
- Relai thermique :

2.1 Etape de fonctionnement :

Première étape :

L'automate de la poste envoie l'ordre pour commander la lecture de l'interface.

Le lecteur code à barre lit l'étiquette et transfert le code à l'interface.

L'interface va convertir le code au mot binaire selon la référence lue et l'envoie à l'automate de la poste via les sorties.

Dans la ligne de production B09 qui produit trois références :

REF1:166719273R, REF2: 967431880, REF3: 175066772R.

Les deux sorties sont S1 et S2.

- Tableau de conversation de code (référence lue) en mot binaire

Code lu	Etat S1	Etat S2
166719273R	1	0
967431880	0	1
175066772R	1	1
Aucun code	0	0

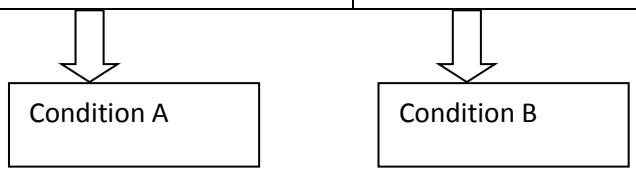


Tableau 1 : Convertir la réf en mot binaire

- Résultat 1 ← condition A=REF1 ou REF3
- Résultat 2 ← condition B=REF2 ou REF3

Deuxième étape :

Si la 1ere étape est validée alors :

L'automate de la TET reçoit le signal sous forme binaire et faire un traitement de comparaison entre le code lu (sous forme binaire) et la référence existante :

Si la comparaison = 1 donc l'automate envoie un ordre vers le distributeur pour que le vérin va brider le bac et envoie le signal à l'afficheur pour afficher « CODE A BARRE OK » :



Figure 14 : message affiche si la comparaison conforme

Si non, l'afficheur affiche «CODE A BARRE NOK »et le vérin reste dans l'état de déridage :



Figure 15 : message affiche si la comparaison non conforme

1. Le poste se bloque et demande de relire le code à barre.

- Si la comparaison = 1 ; on passe à l'étape d'assemblage et le test d'étanchéité.

On a identifié la ligne d'assemblage du tuyau de lavage B09 car cette ligne présente en 2015 le taux d'erreur contenu-contenant le plus élevé.

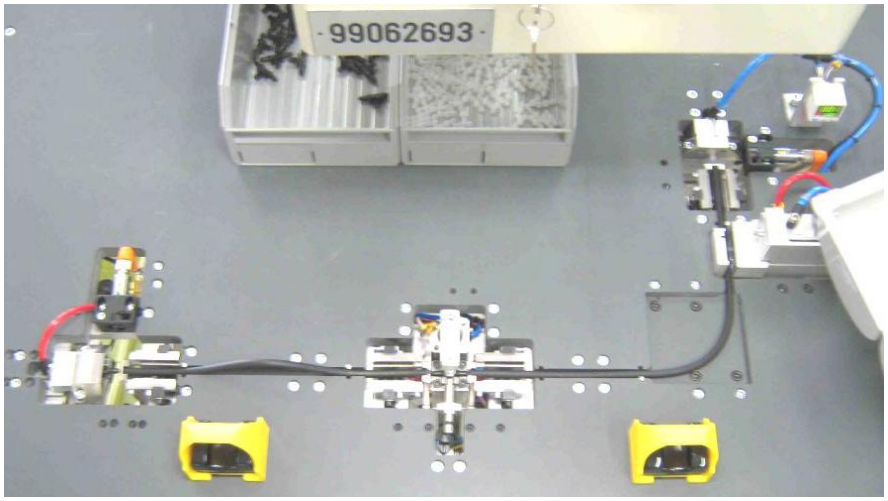


Figure 16 : Tuyau à la ligne de production.

Cette ligne produit la référence client 9681451780 et elle est équipée d'un automate Schneider série TSX Micro et d'un afficheur XBT400.

Les composants utilisés sont :

- 1 Tuyau PPEPDM 3.5X7.5 LG 451
- 1 Tuyau PPEPDM 3.5X7.5 LG 300
- 2 Raccord 2 voies clip able
- 1 Raccord 2 voies « DT » en « PP » naturel

2.2 Implantation du système :

Le système de vérification contenu-contenant fonctionne selon les étapes suivantes :

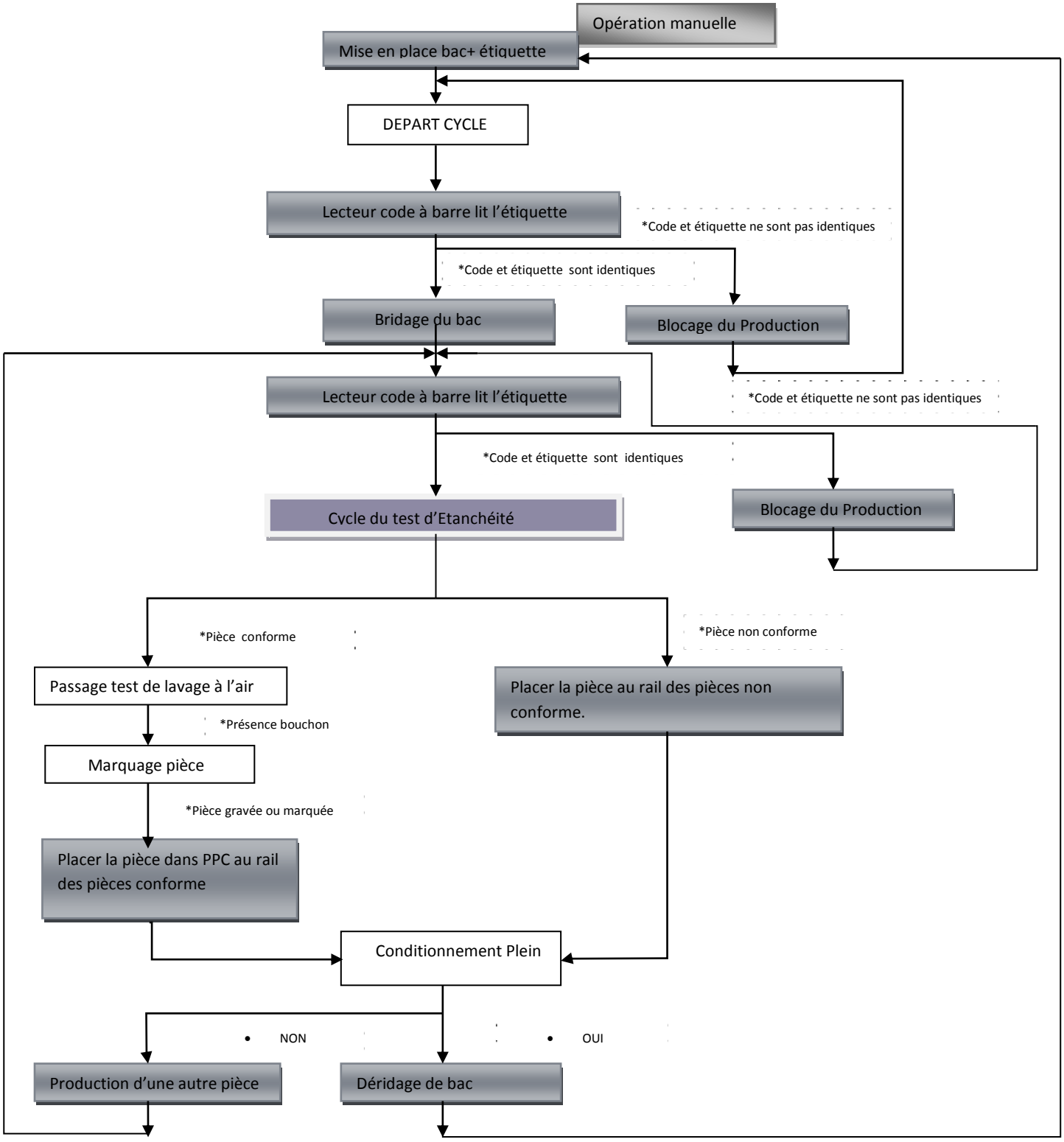


Figure 17 : GRAFCET MODIFIE

Les étapes d'assemblage :

1) Prendre et positionner les trois Raccords :

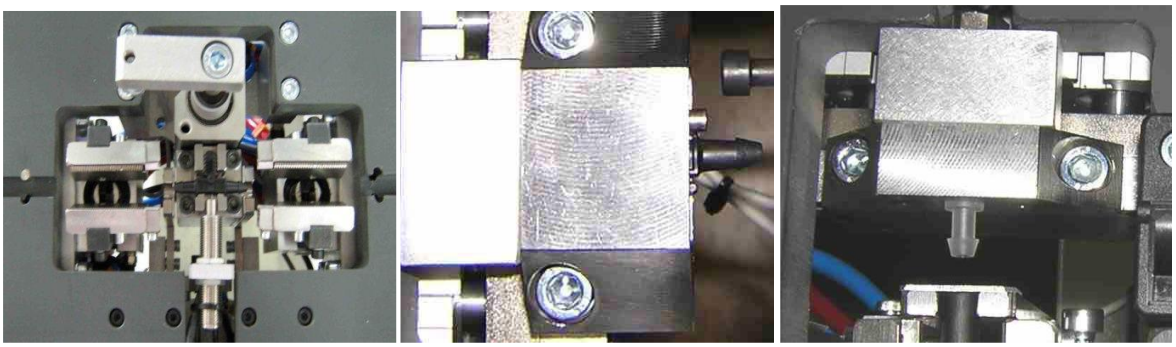


Figure 18: Les Raccords en place

2) Appuyer sur le bouton DCY[6]pour faire monter les butées et brider le raccord central

(Les entées d'automate sont I14 pour le bridage, I2, I10, I13 et I18 pour la monté).

3) Prendre un tuyau, tremper ses extrémités dans l'huile de lin, le mettre en butées et mettre le tuyau dans les zones de serrage par goupilles.



Figure 19: Les extrémités du tuyau dans l'huile de lin

4) Faire de même pour le deuxième tuyau et l'engager correctement dans la station de coupe.

5) Appuyer commande bi-manuelle pour lancer le cycle d'emmanchement :

- Serrage du tuyau par pince (I1, I9, I13 et I17)
- Descente de la butée.
- Translation de deux tuyaux (I0, I8, I11 et I16).
- Test air(I26).

[6] DCY : Départ Cycle

6) allumage de voyants résultat conforme ou non conforme :

Coupe(I4) ou gravure selon l'état de la pièce.

2.3 Le lecteur code à barre existant :

- Utilisation d'un lecteur code à barre mis en place sur la ligne de production :

Pour le système actuel, le problème est d'avoir un lecteur code à barre que peut communiquer avec les automates existants :

Ces automates n'ont pas de configuration pour les USB et en contrepartie le lecteur code à barre ne supporte pas les protocoles de liaisons industrielles.

Autrement dit, ils n'ont pas le même langage de communication entre eux.

Le problème est d'avoir une interface entre ces automates et le lecteur code à barre.

SICK est l'un des principaux fabricants de lecteur code à barre, il fournit une interface qui peut communiquer avec les automates du site avec un prix modéré.

Le Coût de la solution proposée est de l'ordre 3097.1078 TND répartis comme suit :

- Interface (CDB620-001) : 325.9398 TND.
- Lecteur code à barre (CLV 610_C000) : 2697.0066 TND.
- Connecteurs et câble : L'ordre de 74.1615 TND.

⇨ Ce prix est acceptable par les membres de site.

La solution actuelle est basée sur un lecteur code à barre et une comparaison entre code à barre lu et code à barre du produit mis en production.

Le principe de fonctionnement est le suivant :

Chaque ligne de production possède des automates dont chaque référence est introduite par l'opératrice correspond à un programme précis donc on peut trouver facilement la donnée sur la référence encoure de production.

Le lecteur code à barre SICK va lire le code à barre puis le transfert à l'interface.

L'interface va traiter le code à barre et envoi un mot binaire à l'automate.

Le moment, où le lecteur lit le code à barre, est gérer par l'automate travers l'interface.

3. Etude du code à barre et son lecteur :

L'identification automatique par codes à barre est une technique permettant le codage des informations de telle sorte qu'elles puissent être lues rapidement et traitées sans aucun risque d'erreur humaine et avec une grande rapidité.

3.1.1 Code à barre :

3.1.1 Historique :

Le premier brevet d'un code à barre a été déposé le 20 octobres 1949 par deux étudiants Drexel Institutes of Technologie : Joseph Woodland et Bernard Silver. Ce brevet concernait non seulement un code à lignes verticales mais aussi un code composé de cercles concentriques qui n'a jamais trouvé d'application pratique.

3.1.2 Les principaux codes à barres :

Il y a trois grandes familles de code à barre :

3.1.2.1 Les codes à barres unidimensionnels ou linéaires :

Les plus utilisés sont :

- CODE 39 :

Le code 39 est le code à barre le plus utilisé dans les applications industrielles.

C'est un code à barre alphanumérique qui permet, dans sa version d'origine, de code 43 caractères : les chiffres de 0 à 9, lettre de A à Z, 6 symboles, plus un caractère particulier de début et de fin de message .Dans sa version étendue, ce code à barre permet de codifier tous les caractères de la table ASCII (128 caractères) Ce code à barre est de longueur variable, bidirectionnelle.



Figure 20 : code à barre 39

➢ CODE 128 :

Le code 128 et un code à barre alphanumérique, de haute densité permettant de codifier la table complète des caractères ASCII. C'est un code à barre bidirectionnel et sa longueur est variable. Chaque caractère du code 128 est encodé au moyen de 11 modules (barre ou espace), à l' exception du caractère de fi qui est encodés avec 13 modules. La composition de la chaque caractère est les 3 barres et 3 espaces (4 barres et 3 espaces pour le caractère de la fin). Les barres représentent toujours un nombre impair de modules, et les espaces un nombre pair.



Figure 21: code à barre 128

3.1.2.2 Les codes à barres linéaires empilés :



Figure 22 : code à barre linéaire empilés :

Ils sont développés en 1989 par TED. La longueur de ce code à barre est variable alors que le largueur est fixe. Sa densité maximum est de 208 en alphanumérique et de 417 en numérique / pouce.

Ils sont utilisés essentiellement pour la défense et la santé.

On trouve dans cette famille de code 16K Code 49, PFD 417, le Postnet, etc.

3.1.2.3 Les codes à barres à deux dimensions :

Ainsi nommés matrice carré car ils sont codés et lu horizontalement et verticalement. Ils permettent donc de représenter un plus grand nombre de données sur la même surface.



Figure 23 : code à barres à deux dimensions

On trouve dans cette famille Code One, Code Azetec, matrice des données, MaxiCode, QRCode, Micro QRCode, etc.

3.1.2 Les étiquettes utilisées au MGI Coutier :

Les étiquettes utilisées au **MGI Coutier** sont des étiquettes GALIA dont le code à barre est de type EAN 128 (Européen Article Numéro 128).

Le code EAN 128 est un code à barre long, ce standard identifie les unités d'expédition et de conditionnement échangées entre les équipementiers et les constructeurs automobiles.

Le code dit 'EAN 128' est en fait un code 128, mais dans lequel un caractère de fonction (Fonction 1) est placé en première position du message, il permet au lecteur de s'assurer que le symbole lu est un EAN 128 et non un 128 standard. Ce caractère, lu par le lecteur, n'est pas transmis au système.

Le code EAN utilise une technique de décodage particulièrement adaptée aux symboles imprimés sur les emballages par les moyens d'imprimerie traditionnels.

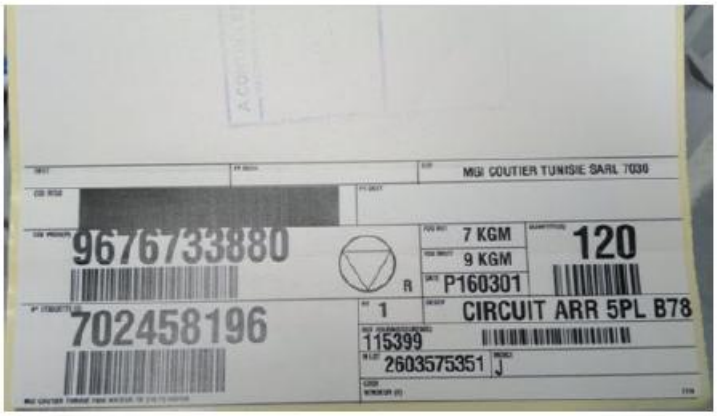


Figure 24 : Etiquette GALIA

3.1.4 L'application des codes à barres :

Le code à barre est utilisé dans l'industrie dans plusieurs applications telles que le stockage automatique, la facturation clients, la gestion hospitalière (identification/suivi des malades) etc.

Dans notre cas, il est utilisé essentiellement pour : la traçabilité, le suivi de production et la gestion de stocks.

3.1.5 Les avantages des codes à barres :

Le code à barre présente par rapport aux autres techniques d'identification automatique des avantages pour un grand nombre d'application, ces avantages expliquent la très large prépondérance du code à barre par rapport aux autres techniques d'identification automatique.

- La redondance :

La même information existe dans un code à barre sur toute la hauteur des barres même si le code a été détruit sur une certaine hauteur, il restera le plus souvent lisible.

- La rapidité et la fiabilité de lecteur :

La rapidité de lecture, même sur un lecteur simple, le décodage s'effectue toujours plus vite que ce qu'un opérateur humaine est capable de faire. La fiabilité de lecture est, dans le pire des cas, une portabilité d'erreur de 1 pour 20000.

- Facilité d'impression

Les étiquettes sont imprimées facilement sur le site par une imprimante de modèle Zébra 170xi4, cette imprimante a une technologie d'impression de type thermique directe et/ou Transfert thermique.

3.2 Le lecteur code à barres :

3.2.1 Constituant de base d'un lecteur code à barre :

Un code à barre contient de l'information encodée par une série de barres sombres et d'espaces clairs. Les barres et les espaces peuvent être de différentes épaisseurs. Les barres sombres absorbent la lumière, tandis que les espace s clairs réfléchissant la lumière.

Les lecteurs de codes à barres ont pour principe de reconnaitre une combinaison de barre et d'espace. Par conséquent, ils comprennent toujours :

+ Un dispositif d'éclairage :

L'éclairage peut être le fait d'une diode (lumière visible et infrarouge), d'un laser (lumière visible ou infrarouge), ou encore d'un éclairage ordinaire.

+ L'organe de saisie :

C'est un dispositif de détection de la lumière réfléchie par le code.

L'organe de saisie est un capteur optoélectronique dont le rôle est de convertir les séquences de blanc et de noirs en signaux électroniques par balayage du code.

+ Le décodeur :

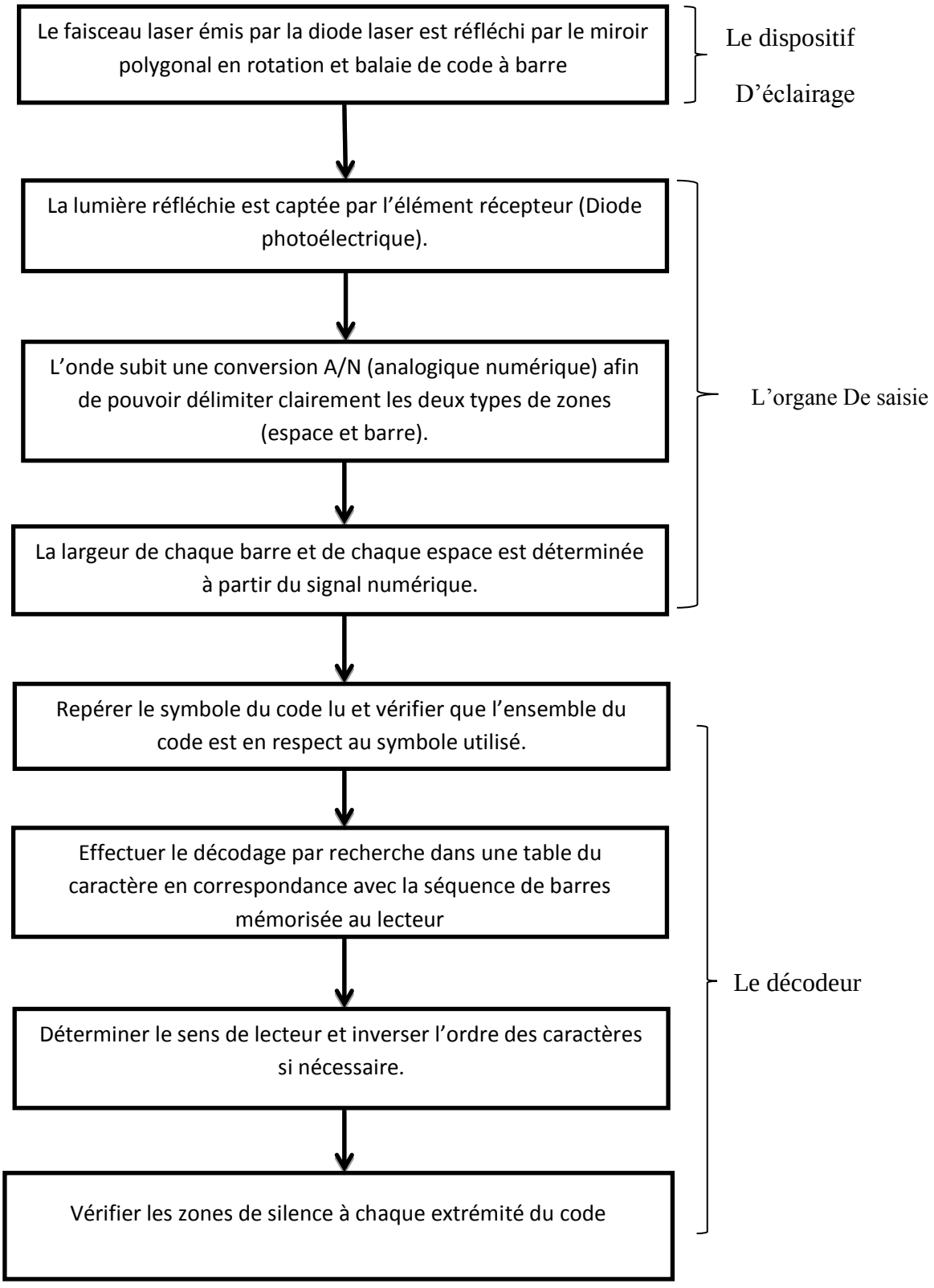
Il transforme le signal digital émis par l'organe de saisie en caractère ASCII pouvant être transmis directement à un ordinateur, un terminal, etc.… Ces caractères sont ensuite transmis au système informatique par une interface.

Un décodeur et une unité dont le rôle est d'extraire l'information codée d'une façon optique pour la rendre compatible avec une interface classique.

Ce décodage est fait par un microprocesseur en générale sur 8 bit de 16 bit, voire même 32 bit dans les lecteurs les plus performants.

La plupart des lecteurs lisent sur une surface ronde de faible diamètre ('spot de lecture') ou parfois ellipsoïdale. La performance de lecteur dépond entre autre du rapport entre le diamètre de ce spot et l'épaisseur des éléments de la cote.

3.2.1 Principe de fonctionnement des lecteurs lasers :



4. Conclusion :

Durant ce chapitre, nous avons expliqué la fonction du système globale et les étapes de production de produit et nous avons présenté les diffèrent types des codes à barres et on particulier le code à barre utilisé dans **MGI Coutier**, et nous intéressons sur le base et le fonctionnement des lecteurs codes à barres.

Dans la suite, on traitera la solution proposée qui est basée sur les codes à barres et le lecteur code à barre(Douchette) et une automate (Pro-face).

Chapitre III : Etude fonctionnelle de la solution proposée:

1. Introduction :

Pour avoir une solution plus efficace que celle utilisée par MGI Coutier, et après notre intégration dans le groupe technique, nous avons essayé de chercher les causes de mal identification des produits tout au long du cycle de production.

2. Analyse critique de l'état actuel :

Le cycle d'un produit dans MGI Coutier passe par plusieurs étapes, de même pour l'étiquette.

Le Cycle d'un produit est illustré par la figure 26:

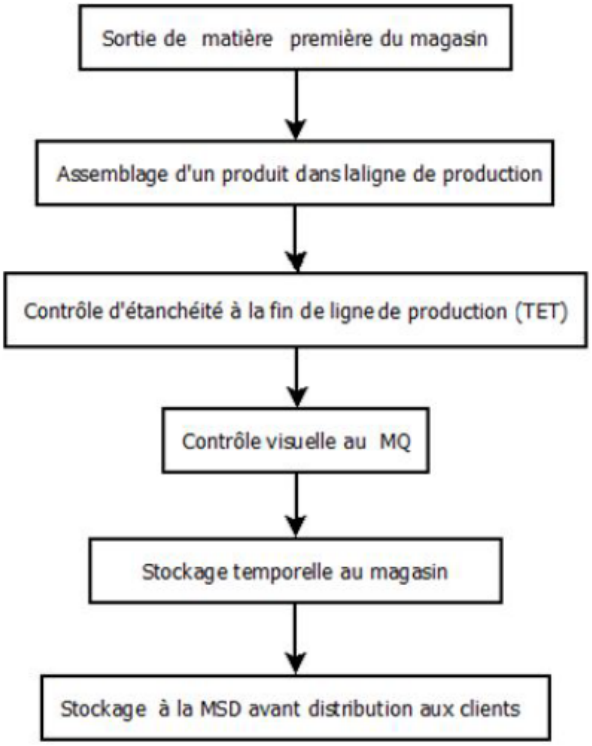


Figure 25 : Cycle d'évolution d'un produit

On traite le problème et on analyse les risques de l'accident sur trois stations :

Station 1 : Quai de chargement MATEUR au Quai de déchargement MSD FRANCE.

Station 2 : de sortie de ligne à la sortie MQ (Mur qualité).

Station 3 : de l'impression étiquette GALIA à la sortie de la ligne.

2.1 Station 1 : le chargement et le déchargement :

Station de chargement de MATEUR à la station de déchargement de MSD France :

* Au magasin, les conditionnements sont stockés (production d'un jour) pour les transférer au MSD.

* les produits se stockent au MSD avant la distribution aux clients.

* à chaque demande d'un produit par un client, les étiquettes GALIA sur les conditionnements sont remplacées par des étiquettes clients.

* Pour chaque référence correspond une étiquette client qui est imprimée par MSD.

* Le nombre d'étiquettes sont imprimées aux quantités commandées.

LES SOURCES D'ERREUR :

- L'accès au magasin pour remplacer des étiquettes sans autorisation.
- La chute des étiquettes en préparation de l'image camion ou durant le chargement.
- Le collage de l'étiquette client ne correspond pas à la référence (au niveau de la MSD).

2.2 Station 2 : transport de produit :

Sortie de ligne de production à la sortie MQ :

Les conditionnements sont déplacés de la sortie de ligne de production au MQ en forme de train et il y a des personnes qui font un contrôle qualité visuel pour chaque pièce.

Le risque de perte des étiquettes et avoir un conditionnement sans identification, ceci pourrait être mal identifié au MSD.

2.3 Station 3 : l'impression des étiquettes :

L'impression étiquette GALIA à la sortie de la ligne de production :

Le Cycle des étiquettes :

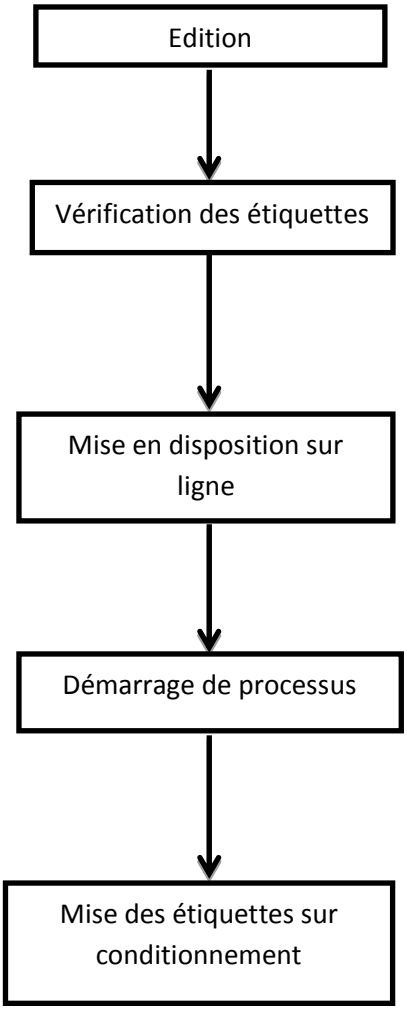


Figure 26: organigramme présente le cycle d'une étiquette.

Edition :

L'ordre de travail fournit le nombre des étiquettes GALIA à éditer par semaine,

Mais l'édition se fait par équipement (chaque équipe imprime les étiquettes pour l'équipe de la fabrication suivant).

Les sources des erreurs :

1. Erreur de saisie de la référence ou de la quantité en cour d'impression.
2. Successivement : problème de séparation.

Vérification des étiquettes :

Suivie édition des étiquettes GALIA.

- Peu de traçabilité

Mise en disposition sur ligne :

3. Risque de perte d'étiquette (support…….).

Démarrage de processus :

Les sources d'erreurs :

4. Changement de référence sur la même ligne :

L'opératrice ne change pas l'étiquette en même temps que la référence.

- Manque de formation de l'opératrice sur l'importance de ne pas changer des étiquettes.

3. La solution proposée :

La solution actuelle se compose de deux niveaux :

3.1 Niveau d'organisation :

Organisation au niveau d'impression d'étiquette GALIA :

L'organisation se fait au niveau de gestion d'étiquette pour éliminer les sources d'erreur présentées au troisième périmètre.

- Responsabilité une personne par équipe à l'édition des étiquettes et défini par un mode d'emploi : liste des personnes, zones d'impression, formation,….
- La personne qui sera nommée pour la gestion des étiquettes GALIA se charge uniquement à la gestion des étiquettes.
- Pour chaque ligne, cette personne doit mettre les étiquettes dans une enveloppe.
- Autorisation d'effectuer la sortie des étiquettes vers les ateliers de production.



Figure 27 : zone impression et gestion des étiquettes.

3.2 Conception matérielle :

3.2.1 : Douchette code à barre :



Figure 28 : Douchette de code-barres Wasp WCS3900 CCD

Lecteurs code à barre sous la forme de douchette (ou scanette) classique, universelle, sont simples d'utiliser, se connectent à tout type de matériel. Selon les besoins, elles sont économiques ou rapides, simple ou évoluées, capable de comparer un code à barre, de déterminer des conditions de lecteur par discrimination…. En environnement bureautique ou dans le cadre d'un commerce, les distances de lecteur sont en règle générale petites, voire en contact du code à barre. On proposé plusieurs moyens de connecter la douchette avec ou sans fil (RFID) : USB, Ecran clavier, RS232….

Description de la douchette à utiliser (WCS3900 CCD) :

Le lecteur de codes à barres Wasp WCS3900 CCD permet de lire les codes à barres linéaires (1D) rapidement et facilement. Le WCS3900 le plus vendu à un prix abordable Caractéristiques Construction durable pour la fiabilité sur laquelle entreprise peut compter. Le WCS3900 est conçu pour une installation et une utilisation faciles. Commencer avec le WCS3900 est simple - il suffit de connecter le scanner au PC par USB ou PS / 2 et le WCS3900 est prêt à l'emploi, sans logiciel ou pilote supplémentaire. Les données de codes à barres peuvent être instantanément ajoutées à l'application active, sans saisie manuelle des données ou erreurs.
Utilisez le WCS3900 pour rationaliser la saisie de données dans le bureau, bibliothèque, commerce de détail, service marketing ou cabinet juridique. Associez le WCS3900 à l'option représente un stockage de bureau pratique.

Grace à cette flasheuse des codes à barres USB, vous pourrez scanner à distance des codes-barres, réaliser des ventes et avoir une traçabilité des stocks. La douchette est détectée automatiquement son faible poids vous permettra de longues sessions de lecteur de code-barres et EAN, sans vous fatiguer.

- Les avantages :

- Lire les étiquettes de codes à barres sur les produits, les documents, les cartes de membre, et plus jusqu'à 1 pouce du code à barres
- Assurer une saisie de données rapide et sans erreur dans les documents, feuilles de calcul et bases de données
- La conception ergonomique fournit une utilisation confortable
- Plusieurs options de connectivité offrent un accès rapide et facile
- installation dans n'importe quel environnement
- Le support de stockage en option maintient votre espace de travail sans encombrement

3.2.2 Les automates tactiles Pro-Face



Figure 29 : Automate tactiles Pro-face

Les automates tactiles Pro-Face pilotent tous esclaves CAN open[7] du marché.

LT4000 est un contrôleur graphique tactile compact. Modulaire, la CPU dispose d'entrées/sorties tout ou rien, analogiques ou températures. Son montage révolutionnaire via un trou de 22mm ou en fond d'armoire sur un rail DIN permet une flexibilité et un gain de place inégalé. A l'image de toute la gamme est IHM pro face, le LT4000 bénéficie de la simplicité et de la puissante de l'atelier logiciel GPPRO EX.

➢ Caractéristique

- Connexion simple d'un AGP sur un PC avec PRO-SERVER EX. en connectant sur le réseau, on récupère des informations de production grâce à une feuille Microsoft Excel.
- Les écrans de l'AGP peuvent être affichés et utilisés depuis un bureau ou tout autre accès à distance. La surveillance et l'utilisation ne nécessitent pas de travail de programmation ou d'édition supplémentaire. Le contrôle exclusif est maintenant disponible pour plus d'opérations de maintenance.

[7]CAN open : Protocole de communication économique et efficace

- La journalisation permet d'enregistrer des rapports journalier ou mensuel sur CF-CARD ou clé USB. Vous pouvez changer des données de l'automate depuis l'AGP via des transferts de données CSV sur une clé USB.
- Le gestionnaire de mot de passe permet de naviguer entre plusieurs utilisateurs. L'accès et le niveau d'autorisation peuvent être utilisés en fonction de la responsabilité des opérateurs. Ce dernier rentre un ID et un mot passe pour utiliser les machines sécurisées.

➢ Domaine de Connexion

La gamme Pro-face offre un large éventail de connexion avec des contrôleurs industriels, y compris les automates, contrôleurs de mouvement, les robots et autres appareils.
Un adaptateur USB RS-422/485 peut être utilisé pour permettre la connexion à d'autres équipements de contrôle, y compris les régulateurs de température, des onduleurs et des automates.

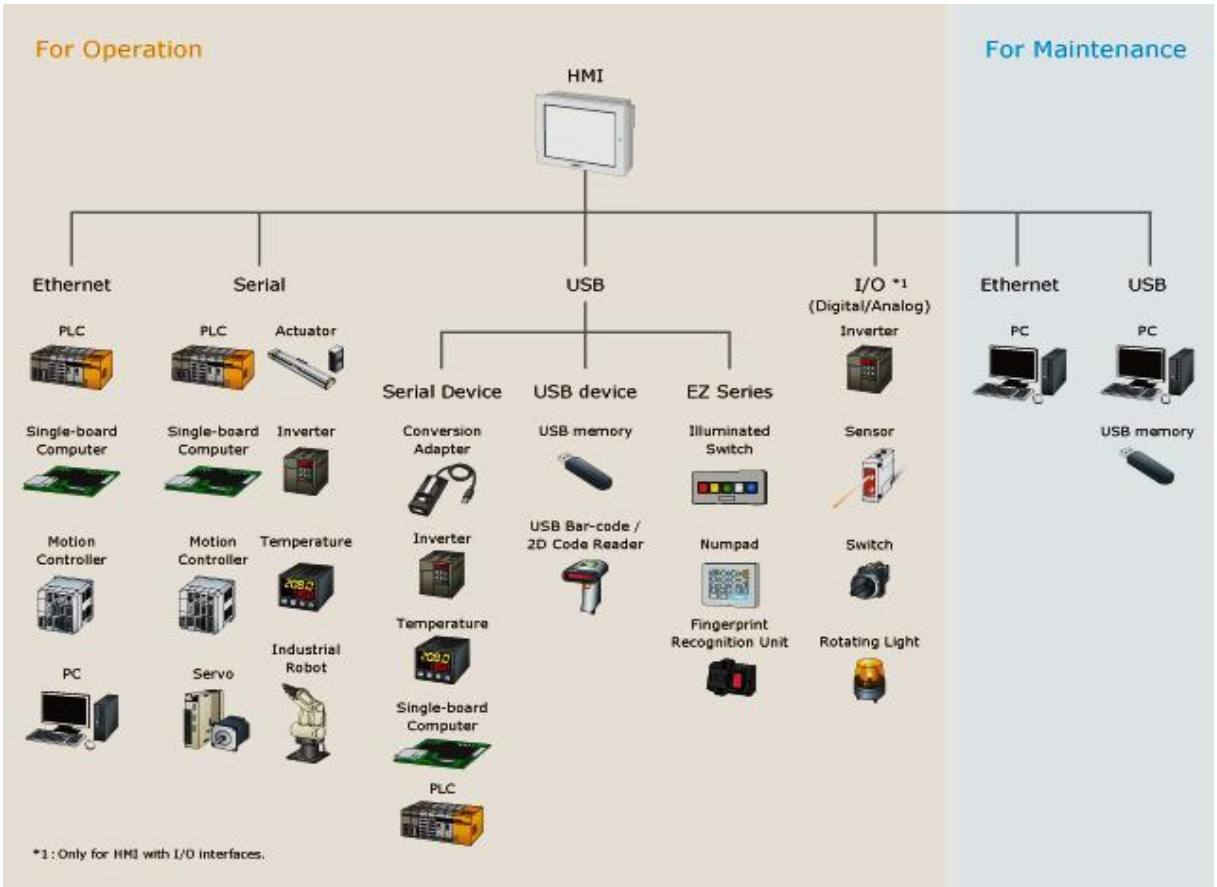


Figure 30 : domaine de connexion

3.2.3 Vérin :



Figure 31: Vérin

Présentation Vérins « CQS »

La série CQS de vérins compacts est disponible pour les applications de vérin à petit alésage. Les deux types de corps (avec commutateur et sans commutateur) sont les mêmes.

Compacts et légers
Pistons magnétiques ou non-magnétiques disponibles
Pression d'épreuve 15 bars.
Extrémités de tige à filetage interne
Joints au nitrile.
Lignes épurées
Autocommutateur à encastrement standard
Divers commutateurs et diverses longueurs de fil CQS ø 12 à 25 mm

3.2.4 Capteur :



Figure 32 : capteur magnétique

3.2.5 Deux interrupteurs Fin de course



Figure 33 : interrupteur

Présentation :

La série MICRO SWITCH ™ SZL-VL a des contacts argentés plaqués or qui permettent à l'unité de changer de niveau logique (faible intensité) ou niveau de puissance (jusqu'à 5 A)

La conception du boîtier divisé permet un accès facile aux terminaux installation dans des espaces plus petits moins stressant Le corps moulé sous pression de zinc avec la couverture en plastique durable fournit un robuste, conception facile d'accès pour faciliter l'installation

La conception modulaire de la tête de l'actionneur permet des configurations rapides répondre à une variété de besoins d'application Série MICRO SWITCH ™ SZL-VL Interrupteurs de fin de course industriels miniatures

L'interrupteur de fin de course miniature de la série SZL-VL est spécialement conçu pour les applications où le montage est limité l'espace est disponible. Ces commutateurs conviennent aux machines OEM qui nécessitent un interrupteur de fin de course robuste et fiable capable d'être monté dans des applications limitées dans l'espace.

Sa conception spéciale offre une facilité de câblage avec un espace de câblage suffisant et un presse-étoupe flexible pré-moulé spécial pour une terminaison de câblage rapide et efficace..

3.2.6 Électro-aimants



Figure 34: électro-aimant

Caractéristique :

La valeur de la force magnétique en fonction de la position du plongeur noté dans les conditions suivantes :

Température ambiante de 35 ° C.

Bobine à la température de stabilisation.

Tension d'alimentation égale à 90% de la tension normale.

La force utile est calculée à partir de la force magnétique en ajoutant ou en supprimant le poids du plongeur mobile.

Les valeurs indiquées ci-après sont celles absorbées par la bobine et la température de 20 ° C et à tension normale

3.2.7 Voyants :

- Rouge



Figure 35: Voyant rouge

- Vert :



Figure 36 : Voyant vert

- Jaune :



Figure 37: Voyant jaune

Principales des voyants :

- Gamme de produits : Harmony XB4
- Fonction produit : Voyant complet
- Nom abrégé de l'appareil : XB4
- Matériau de la collerette : Métal plaqué chrome
- Matière de l'embase de- fixation : Zamak
- Diamètre de fixation : 22 mm
- Vente par quantité indivisible : 1
- Forme de la tête- de l'unité de signalisation : Rond
- Couleur de la capsule : Vert, jaune, rouge
- Info supplémentaire de l'unité de commande : Avec lentille normale
- Source lumineuse : LED protégée
- Culot de lampe : Tout LED
- Couleur de la source lumineuse : rouge, Vert, jaune
- [Us] tension d'alimentation : 24 V AC/DC, 50/60 Hz

3.2.8 Bouton poussoir :



Figure 38 : Bouton reset

Principales :

- Gamme de produits :Harmony XB4
- Fonction produit : Bouton-poussoir complet
- Nom abrégé de l'appareil : XB4
- Matériau de la collerette : Métal plaqué chrome
- Matière de l'embase de- fixation : Zamak
- Diamètre de fixation : 22 mm
- Vente par quantité indivisible : 1
- Forme de la tête- de l'unité de signalisation : Rond
- Type d'unité de commande : Rappel à ressort
- Profil de l'unité de commande : Noir noyé non marqué
- Description des contacts : 1 "F"
- Fonctionnement des- contacts : À action dépendante
- Mode de raccordement : Borniers à vis-étrier : <= 2 x 1,5mm² avec embout- se conformer à EN/IEC 60947-1.

3.2.9 Interrupteur à clé :



Figure 39 : Interrupteur

Principales :

- Gamme de produits : Harmony XB4
- Fonction produit : Tête de bouton-tournant à clé
- Nom abrégé de l'appareil : ZB4
- Matériau de la collerette : Métal plaqué chrome
- Diamètre de fixation : 22 mm
- Vente par quantité indivisible : 1
- Forme de la tête- de l'unité de signalisation : Rond
- Profil de l'unité de commande : Noir bouton-tournant à clé
- Positions de l'unité de- commande : 2 position 90°
- Type de serrure à clé : Ronis 455
- Position de retrait de la- clé : Dans toutes les positions

3.2.10 Relai thermique :



Figure 40 : Relai thermique

❖ Présentation :

Le relais thermique est un appareil qui protège le récepteur placé en aval contre les surcharges et les coupures de phase. Pour cela, il surveille en permanence le courant dans le récepteur.

En cas de surcharge, le relais thermique n'agit pas directement sur le circuit de puissance. Un contact du relais thermique ouvre le circuit de commande d'un contacteur est le contacteur qui coupe le courant dans le récepteur.

4. Un système de bridage (conception MGI) :

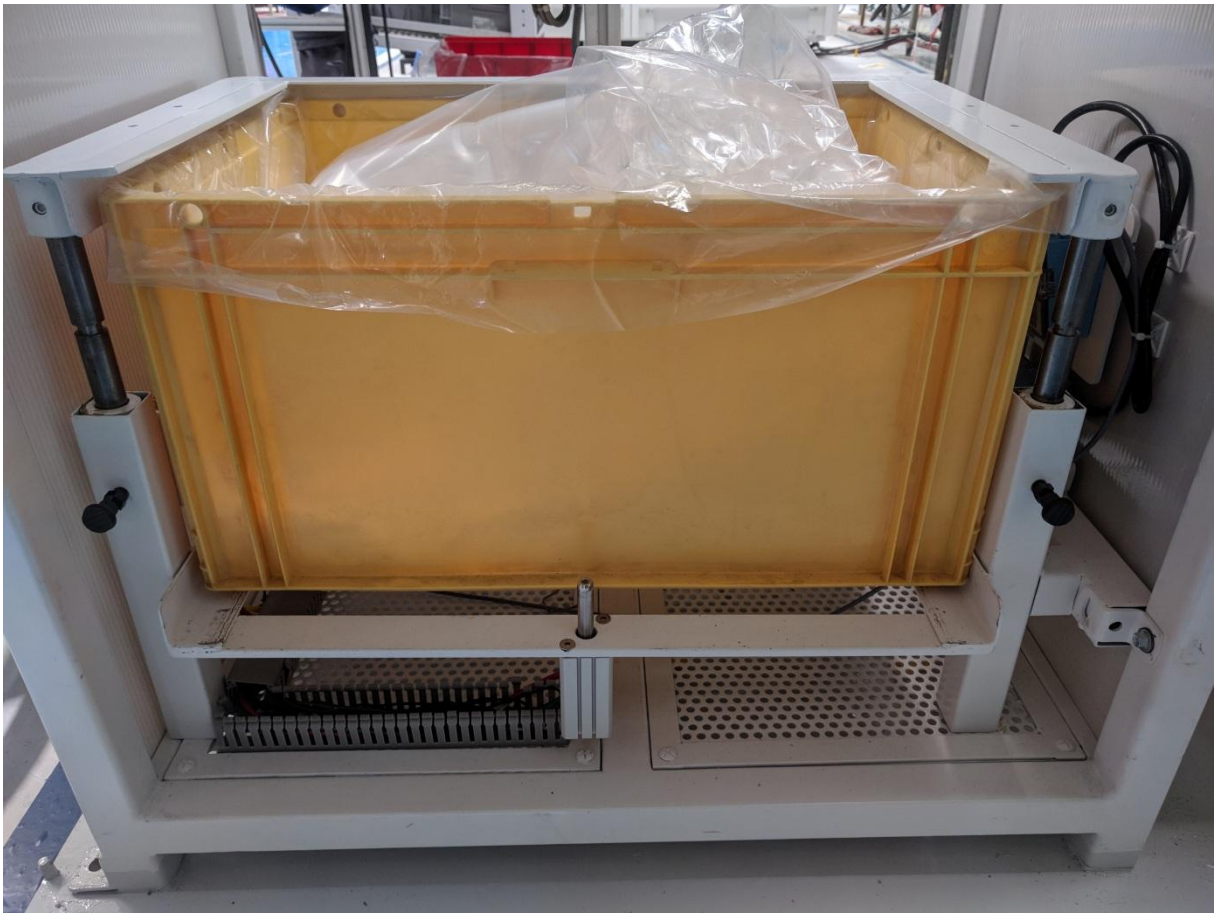


Figure 41 : Système de bridage

Pour la conception de ce système, on a besoin d'un cadre pour la fixation du bac et un vérin pour brider le bac.

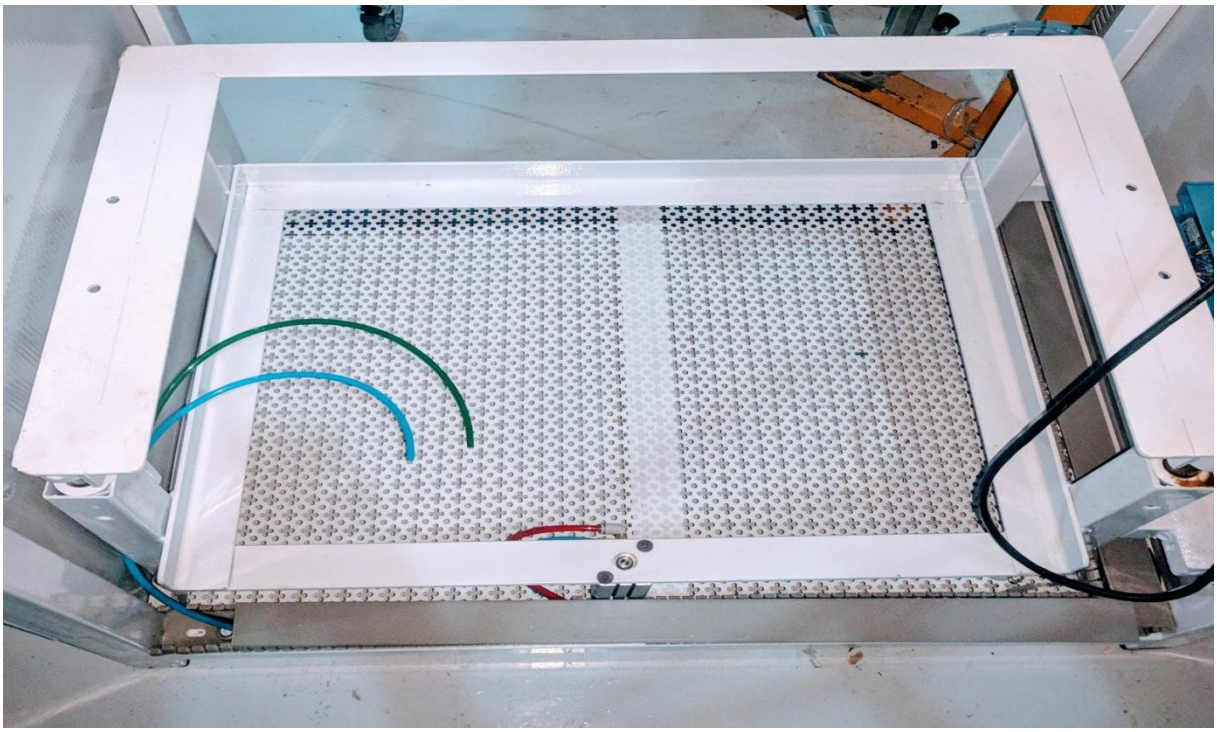


Figure 42 : le cadre

5. Conclusion

Dans ce chapitre, on a fait une analyse critique de l'état actuel et on a présenté la solution proposée, et on a choisi les matérielles et les logiciels utilisés pour faire l'application, et on passera à la partie de pratique dans le chapitre suivant.

Chapitre IV : Programmation & Simulation :

Chapitre IV : Programmation & Simulation :

1. Introduction :

Dans ce chapitre, nous avons présenté la programmation du système de vérification contenu-contenant.

2. Création de projet :

2.1 Programmation de l'automate Pro-Face :

a. Le Logiciel de programmation utilisé « GP-Pro EX 4.0 » pour la programmation de l'automate :



Figure 43 : l'icône de logiciel sur bureau

b. Lancement de logiciel :

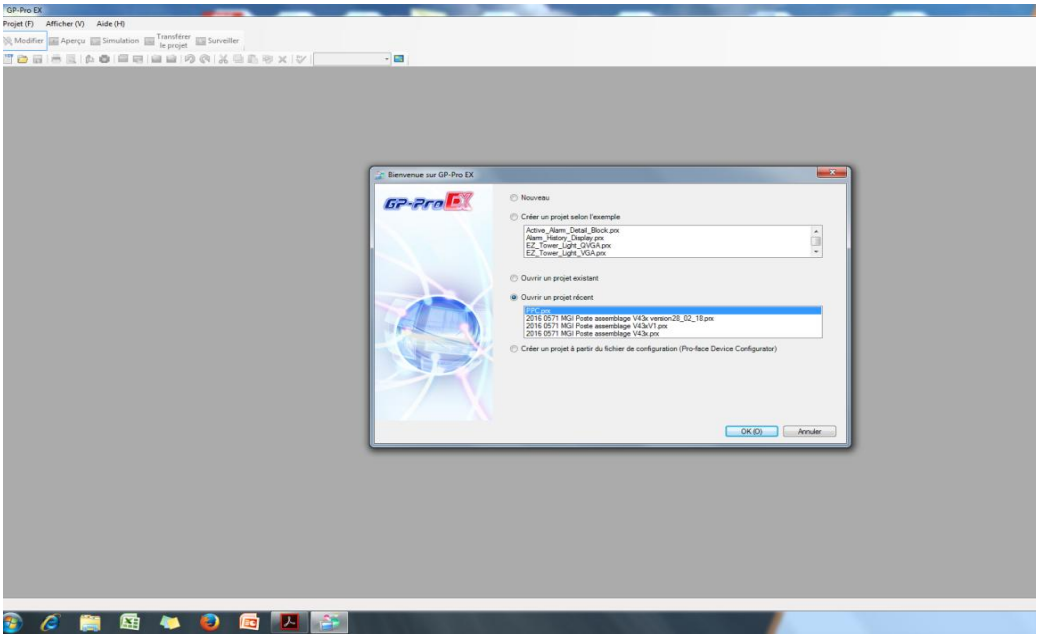


Figure 44 : l'ouverture de logiciel GP- PRO

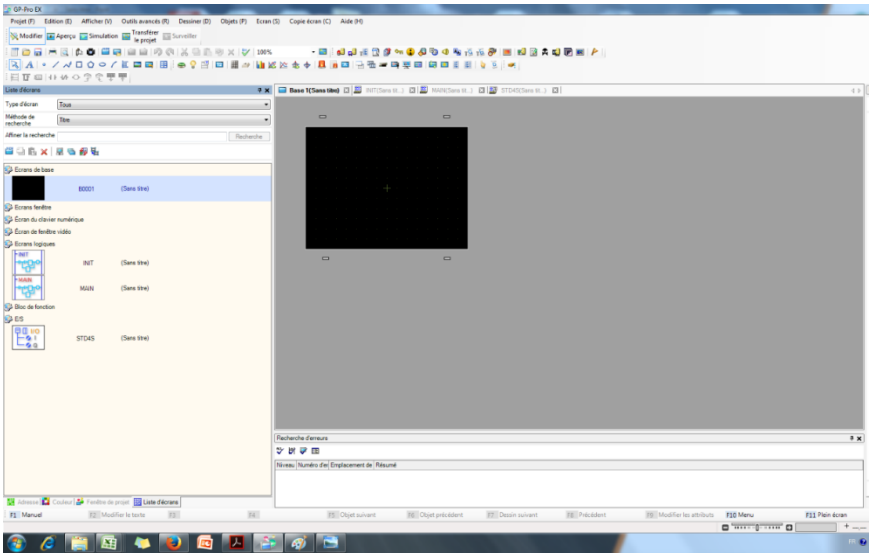


Figure 45 : l'espace de programmation

⇨ La programmation ce fait en deux étapes :

2.1.1 la première GRAFCET de fonctionnement :

A: Tableau présentation des Capteur :

Les capteurs :

Capteur	Identification
Capteur fin course PB	CapB
Capteur fin course PM	capM
Capteur bridage	Capbridage

Tableau 2 : les capteurs

B: Tableau présentation du pré actionneurs :

Le pré actionneurs :

Pré actionneurs	Nom dans le GRAFSET
Réf machine 2	Réf
Capteur douchette	Capd
Signal machine2 PB	PB
Signal machine2 PM	PM
Compteur pièce bon	Cb
Compteur pièce mauvaise	Cm
Bouton remise à zéro	RMZ

Tableau 3 : le pré actionneurs

C. Tableau présentation des Actionneurs :

Les Actionneurs :

Actionneur	Effet1	Effet2
Voyant jaune	VJ	
Voyant vert	VV	
Voyant rouge	VR	
Vérin bridage	AV1	RV1
Electroaimant avant bonne	AAB	RAB
Electroaimant Arriéré bonne	ARB	RRB
Electroaimant avant mauvaise	AAM	RAM
Electroaimant Arriéré mauvaise	ARM	RRM
douchette	Douchette	
Vérin douchette	AV2	RV2
Compteur pièce bon	CB	
Compteur pièce mauvaise	CM	
Signal machine 2	PPC OK	

Tableau 4 : les actionneurs

D. GRAFCET :

- GRAFCET point de vue système :

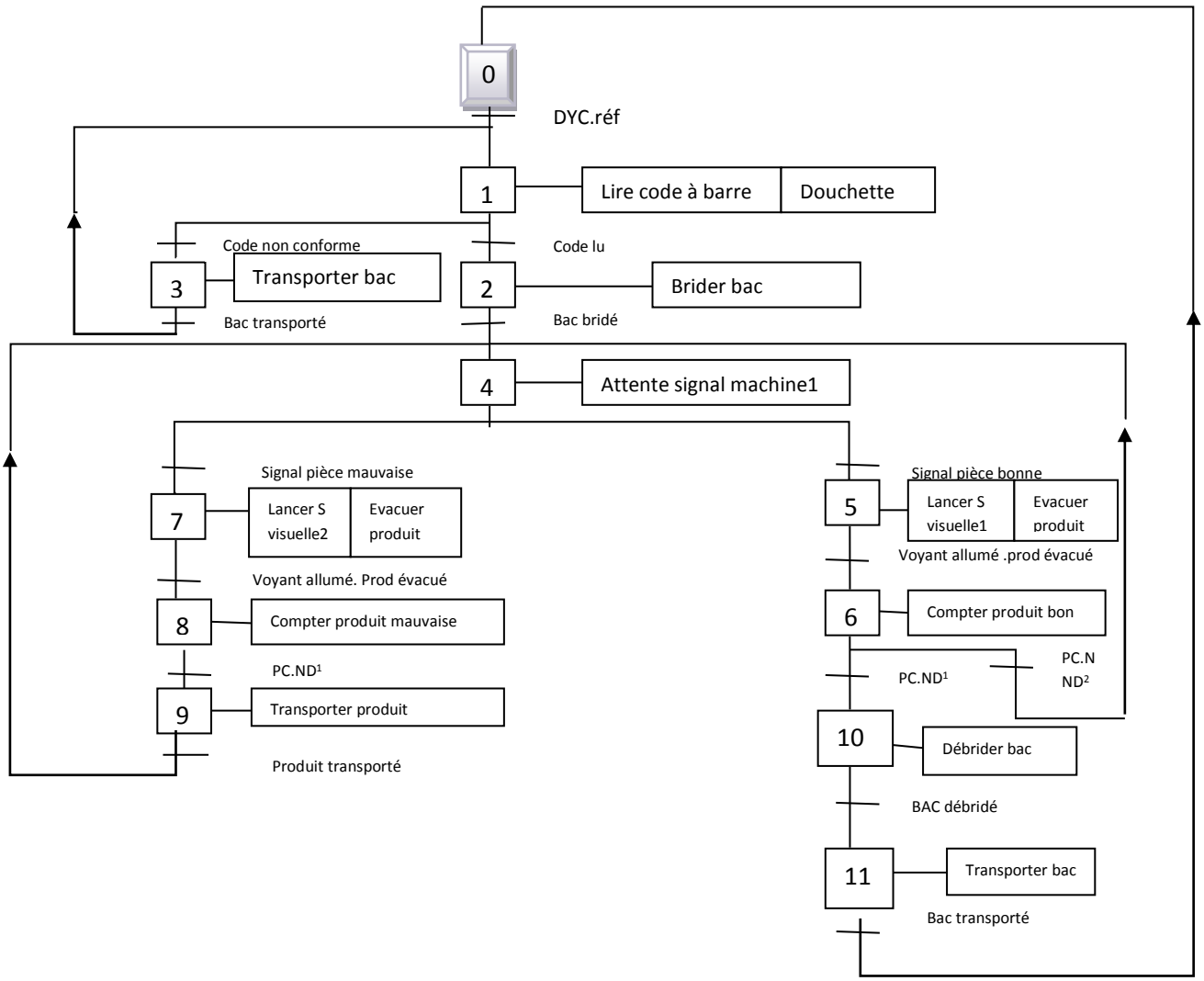
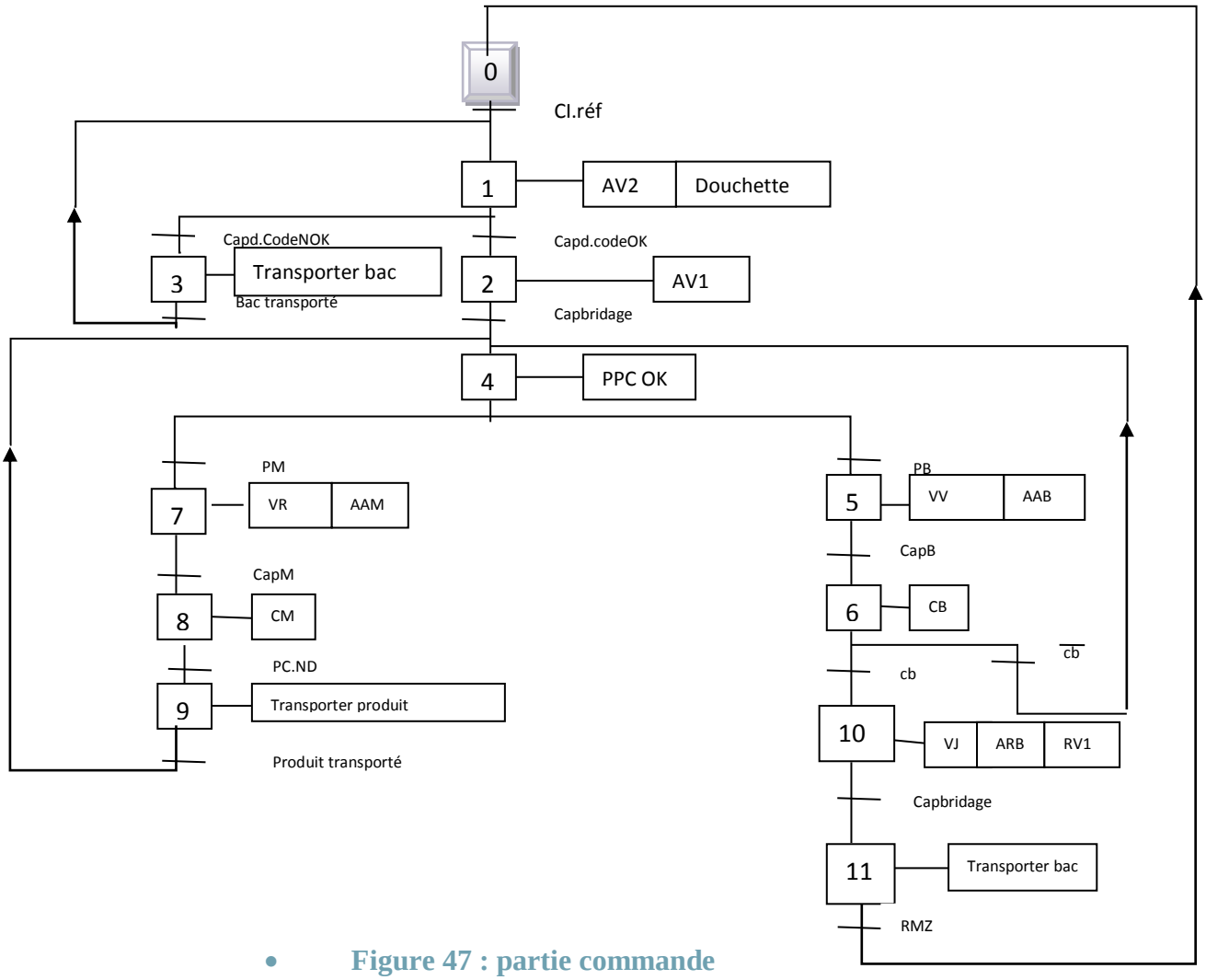


Figure 46 : point de vue de système fonctionnel[8]

[8] PC.ND : pièce compté et nombre défini
[2]PC.NND : pièce compté et nombre non défini

- GRAFCET point de vue commande :



- **Figure 47 : partie commande**

➢ Grafcet Point de vue opérative :

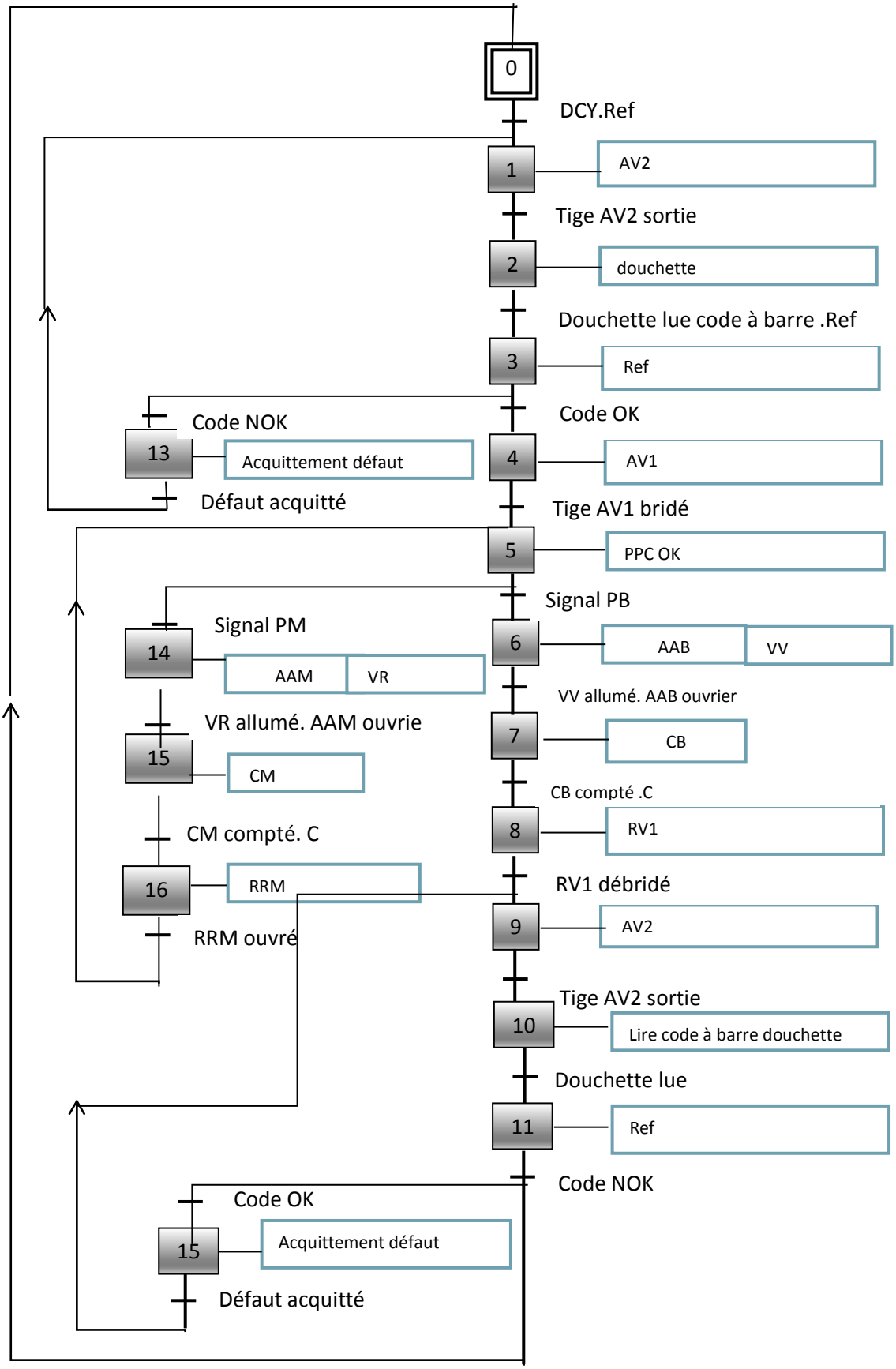


Figure 48 : partie opérative

- GRACET Point de vue automate :

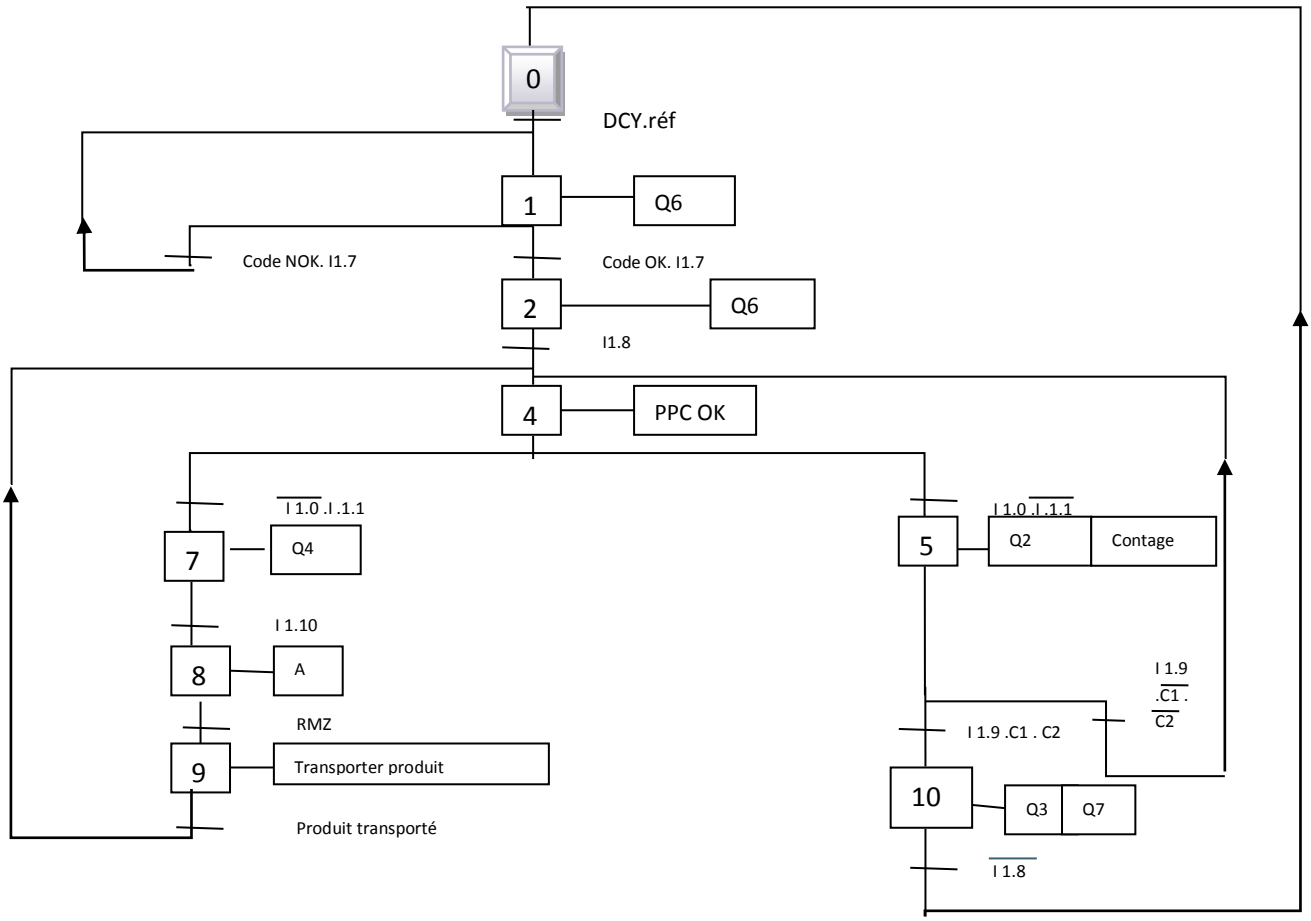


Figure 49: GRAFCET point de vue de l'automate :

2.1.2 La deuxième l'écran de l'automate :

❖ la programmation de l'écran de l'automate "tactile" la figure suivant qui présente la fenêtre d'accueil :

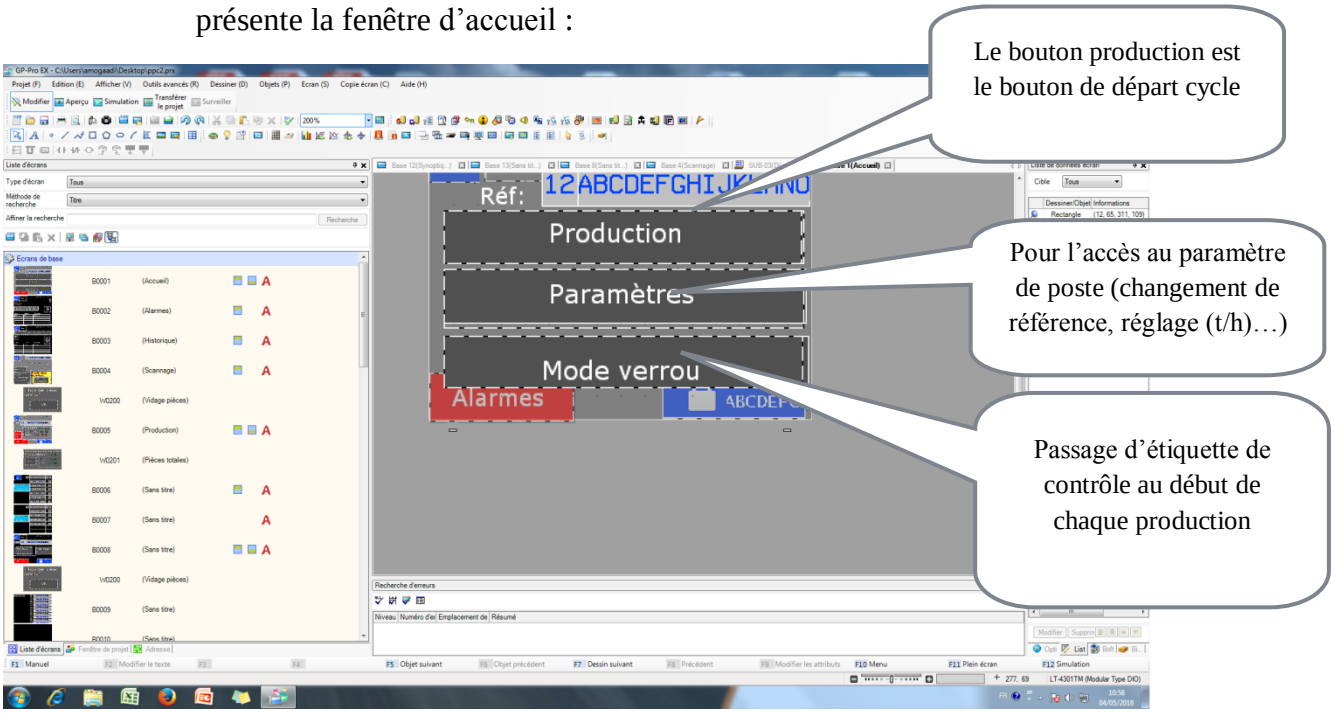


Figure 50 : Création de la vue de la fenêtre d'Accueil

⇨ Si on clique sur le bouton production dans la fenêtre d'Accueil on passe à la fenêtre suivant (mode de fonctionnement) :

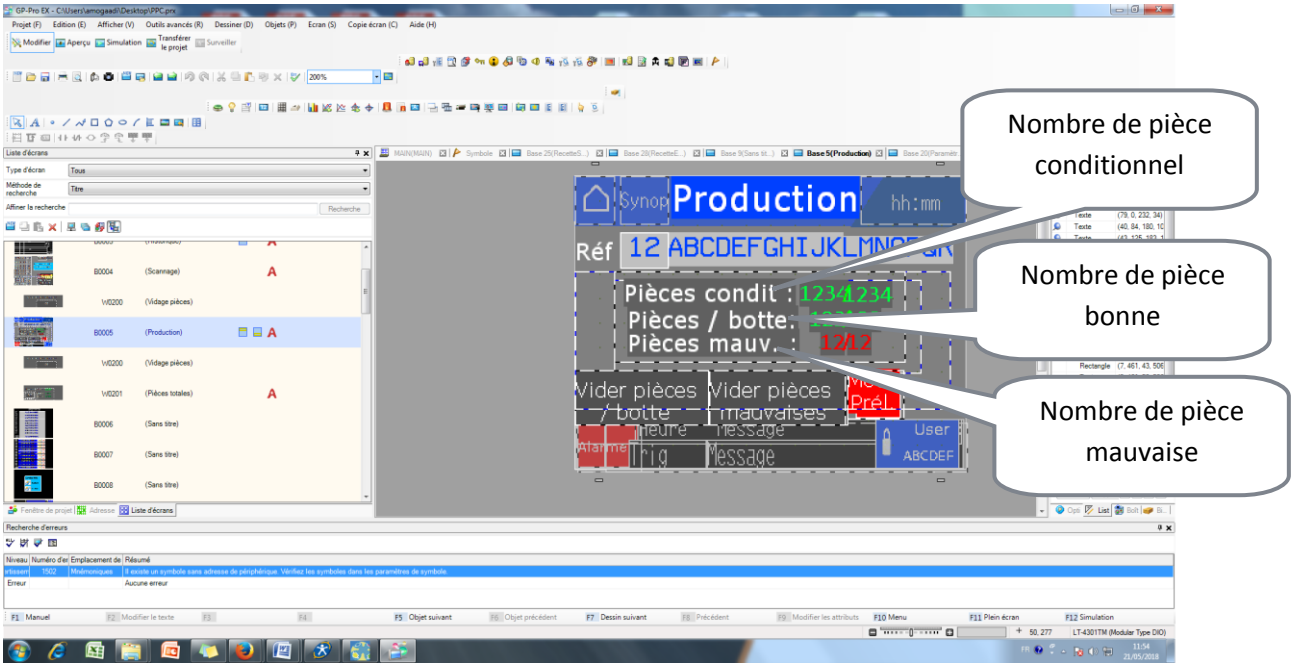


Figure 51 : Création de la vue de la fenêtre de production

⇨ Si on clique sur le bouton paramètres dans la fenêtre d'accueil on passe à la fenêtre suivant :

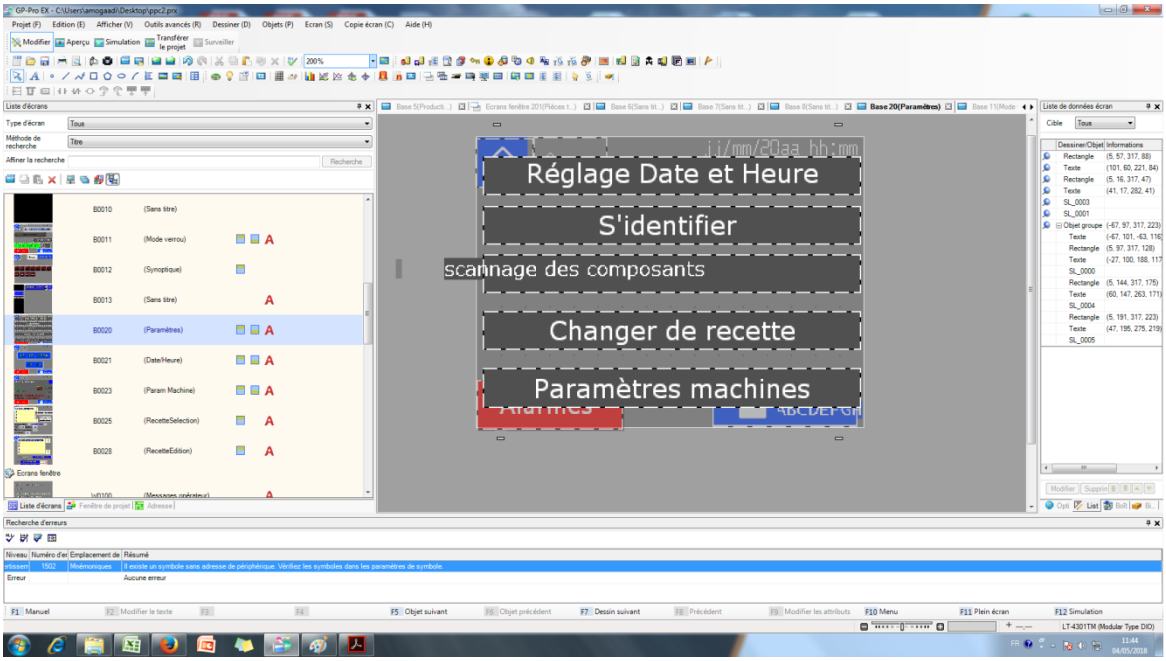


Figure 52 : Création de la fenêtre de paramètre

⇨ Si on clique sur le bouton de Mode verrou dans la fenêtre d'accueil on passe à la fenêtre suivant :

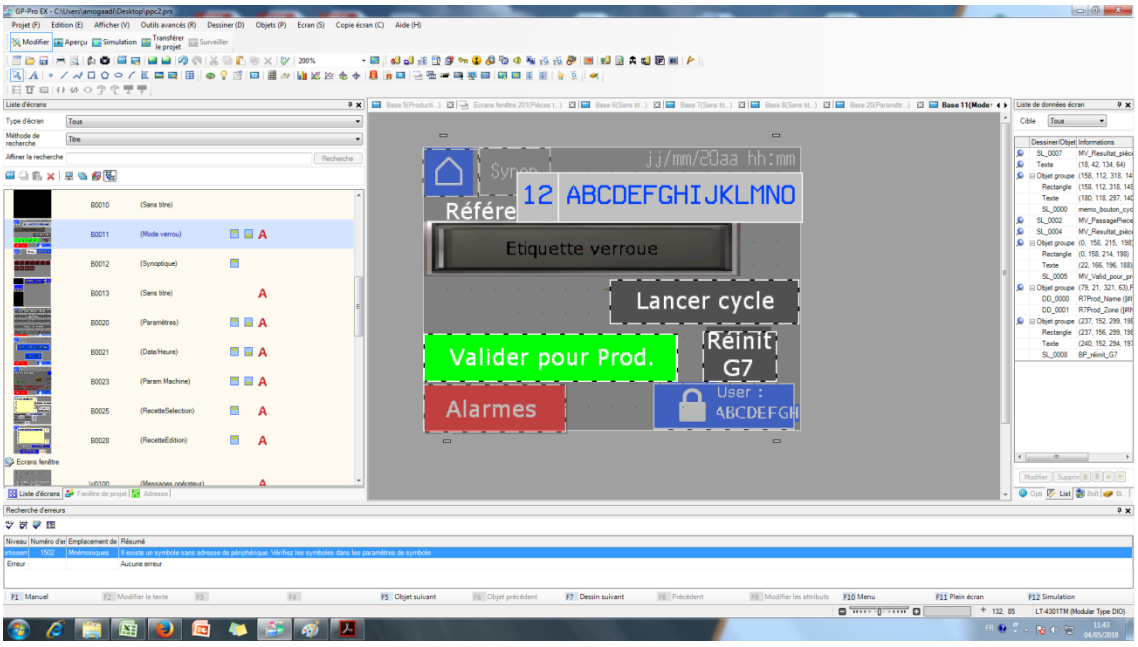


Figure 53 : Création de la vue de la fenêtre de Mode verrou

⇨ Si on clique sur le bouton Réglage Date et Heure dans la fenêtre de paramètre on passe à la fenêtre suivant : cette fenêtres pour mettre à jour le Date et l'Heure de l'automate :

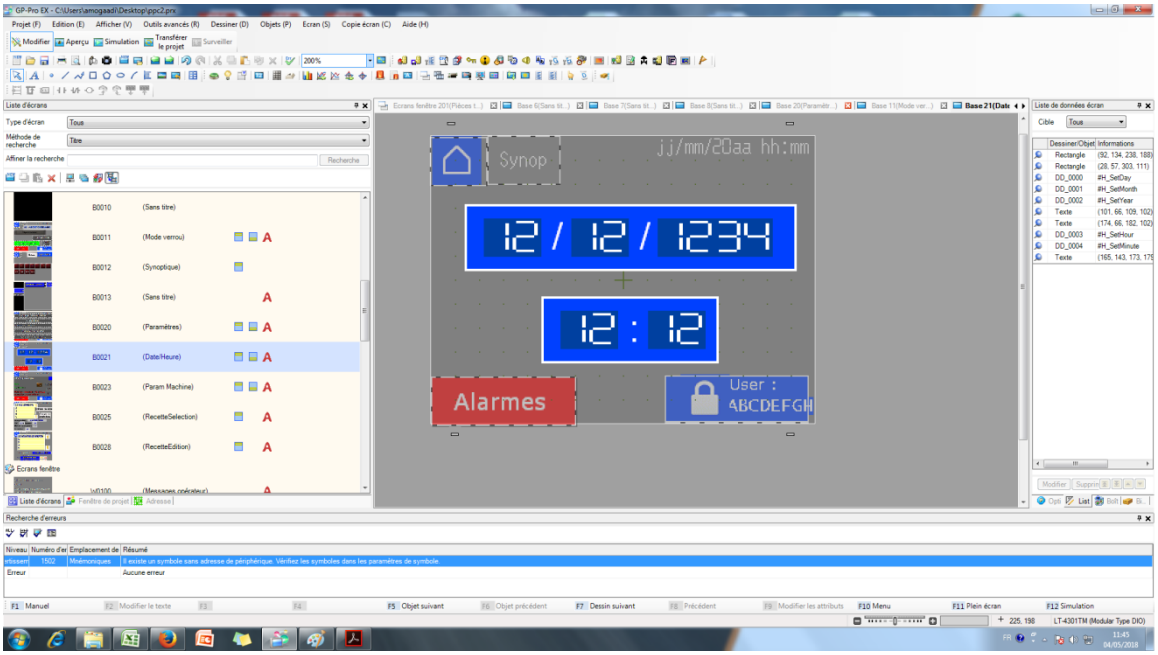


Figure 54 : Création de la vue de fenêtre Réglage Date et Heure

- La fenêtre "Alarmes" pour afficher les erreurs détectées sur le système :

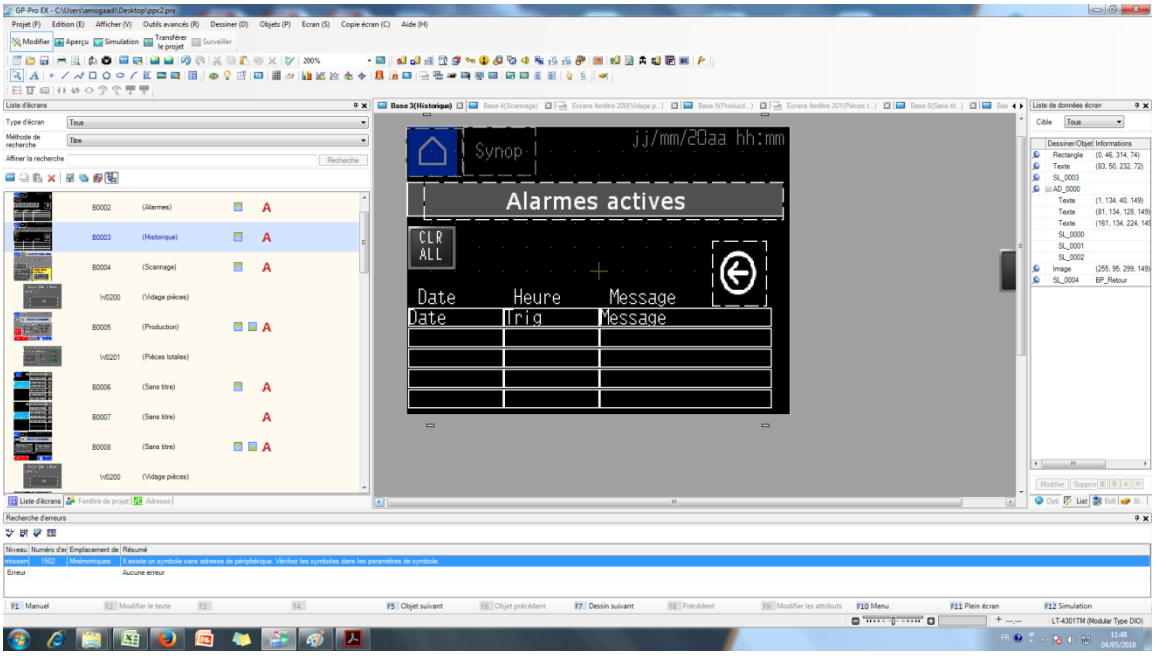


Figure 55 : Création de la vue de la fenêtre de l'alarme

- la fenêtre "Historique d'alarme" pour enregistrer tout les défauts ont été détecté avec sont date ,sont heure et sont message pour les types des erreurs sur le système:

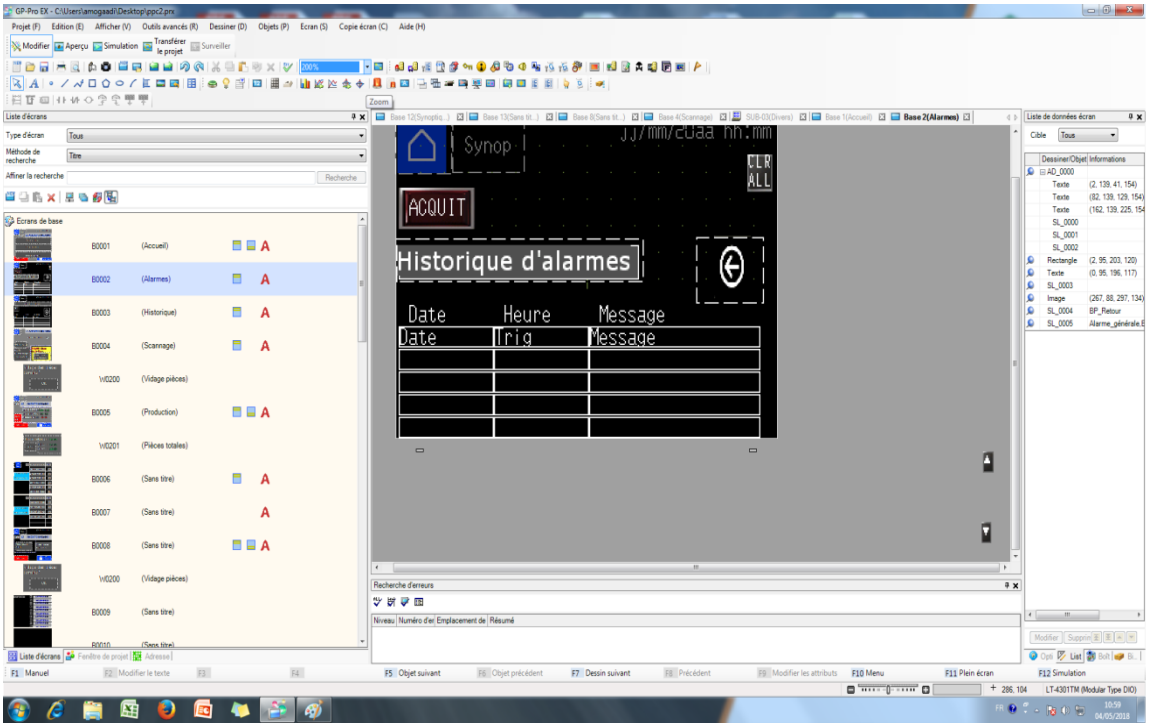


Figure 56 : Création de la vue de la fenêtre d'historique d'alarme

2.2 Programmation de l'afficheur de la poste :

Nous avons utilisés le Logiciel XBT-L1000 pour programmer l'afficheur d'automate de poste.

L'afficheur gérer pour afficher les états de code à barre en trois cas possible sous la forme des messages :

- ✓ Attente lecture code à barre : Si le lecteur code à barre n'est pas lue l'étiquette.
- ✓ Code à barre OK : si le code à barre lue est conforme à la référence sélectionner.
- ✓ Code à barre NOK : si le code à barre et la référence sélectionné ne sont pas identique.

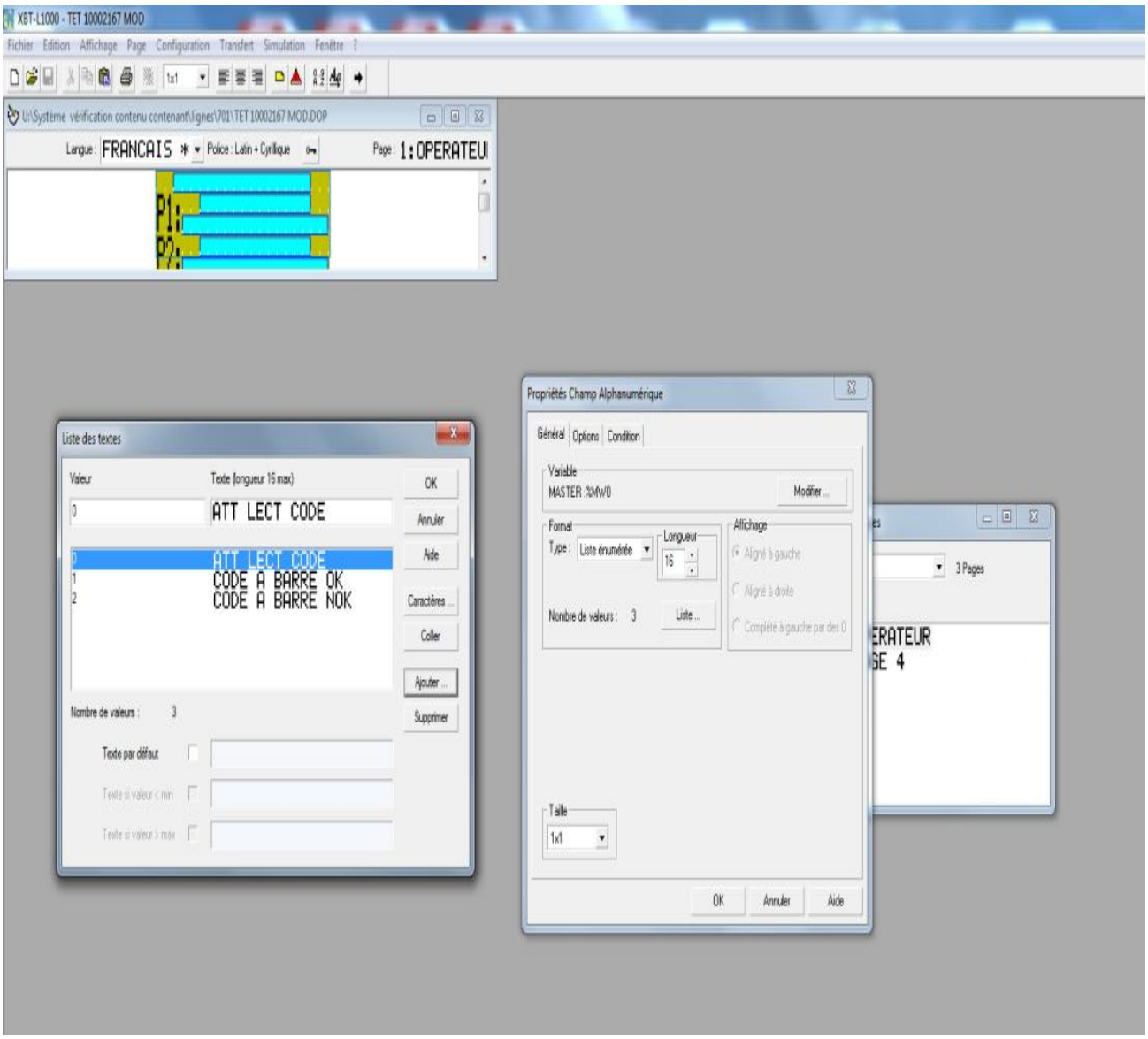


Figure 57 : Création de la vue l'écran de l'afficheur d'automate de poste

2.3 Programmation de l'automate de la poste :

On utilise le logiciel de logiciel TwidoSuite Pour comparer le code à barre de l'étiquette Galia avec la référence de produit, il faut que l'automate de la poste envoi un code binaire pour chaque référence.

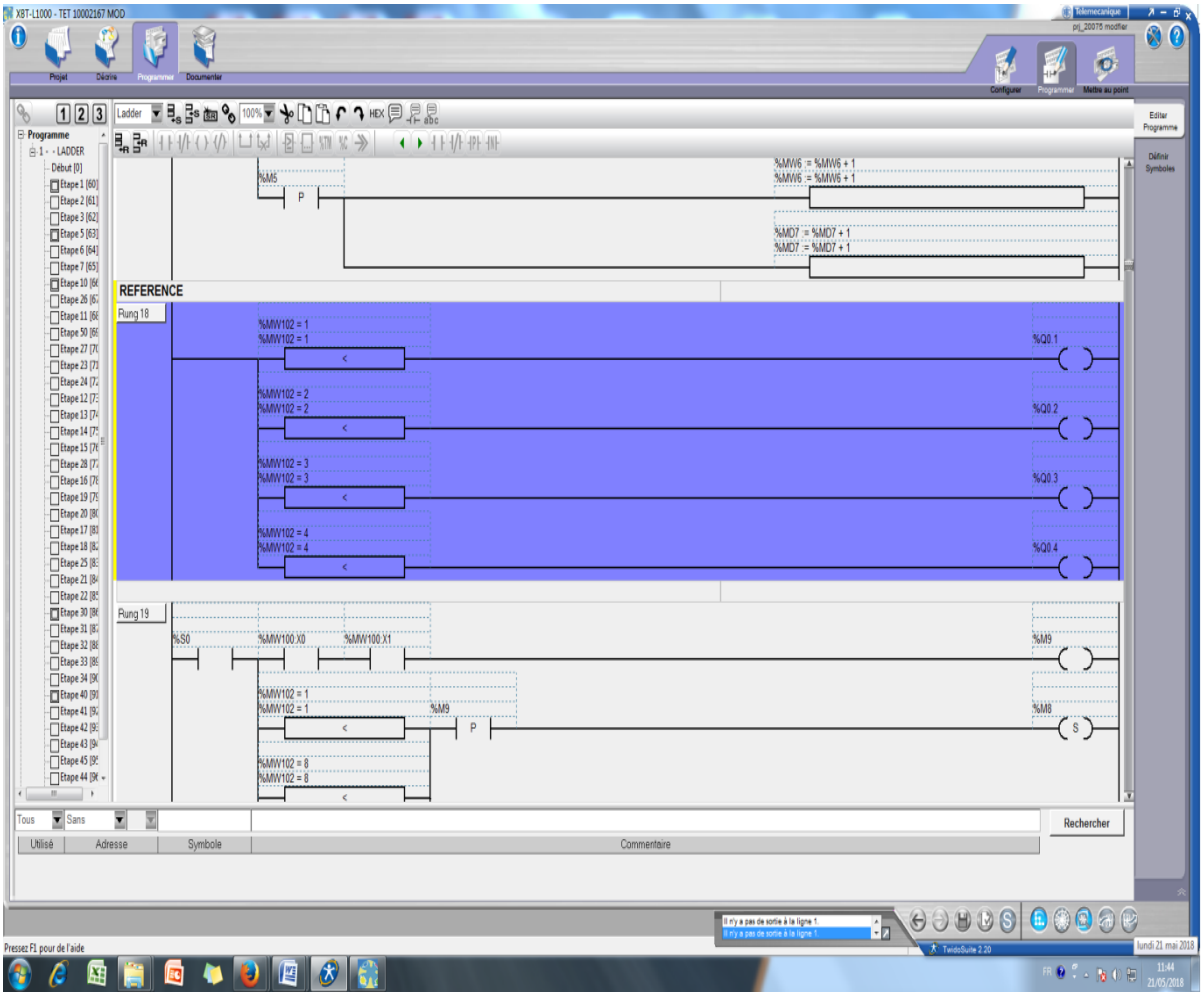


Figure 58 : programmation de l'afficheur de l'automate TET

3. Conclusion :

Dans ce chapitre, nous avons présenté les capteurs, les actionneurs et les pré actionneurs utilisés, et envoi les GRAFCET (Grafcet points de vue système, Grafcet point de vue commande, Grafcet point de vue opérative et Grafcet point de vue automate et nous avons programmé l'écran tactile de le automate, et un petit réglage sur la programmation de l'écran de la poste d'assemblage et étanchéité pour afficher un message.

Ensuite, on a passé au chapitre suivant pour voir les étapes de travail demandé.

Chapitre V : Simulation réelle :

Chapitre V : simulation réelle :

1. Introduction :

Dans ce chapitre, nous avons passe à la réalisation de système et comment ce dernière qui marche.

2. Solutions techniques

- Le système d'identification contenu contant assure :
    1. un contrôle systématique de cohérence entre les pièces produites et les étiquettes d'emballage (semis finis ou produits finis).
    2. Un stockage des pièces non conformes.
- Prévoir le poste le plus en aval :
    - Mettre l'étiquette Galia à sa place dans le support du bac.



Figure 59 : l'étiquette placer dans le support de bac

- Mettre le bac à son emplacement.

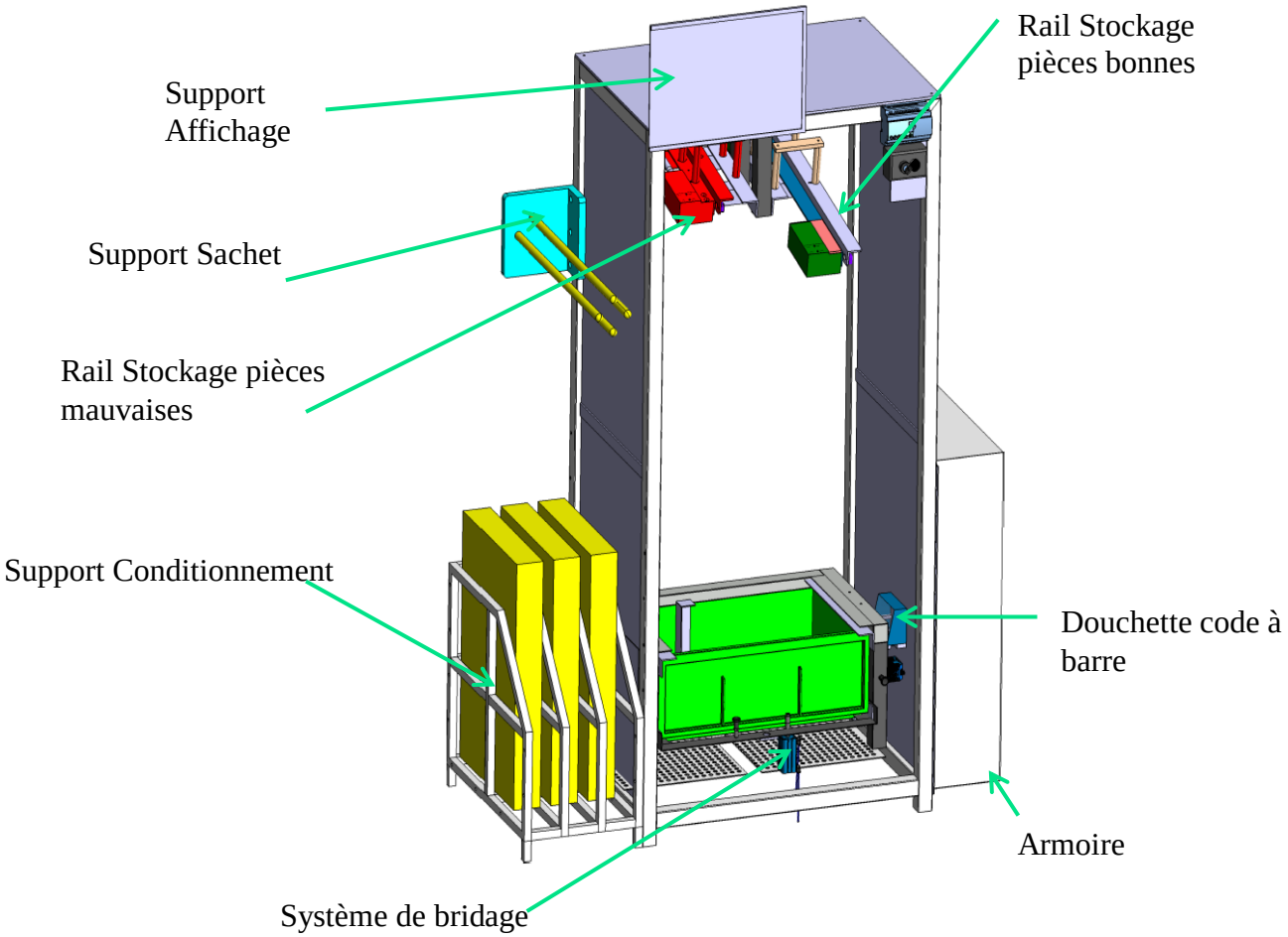


Figure 60 : placer le bac sur e cadre

- Un lecteur code à barre va scanner le code barre de l'emballage avant la production.

- Un test d'étanchéité se fait pour chaque pièce

- Prévoir le poste le plus en aval, le passe pièce conditionnelle a pour but de passer les pièces bonnes et compter leur nombre. A chaque fin de lot, le lot se met dans le conditionnement, l'opérateur de la ligne pose l'étiquette code barre sur l'emballage correspondant à la référence produite. On ajoute un système de bridage pour fixer le bac et éviter le changement d'étiquette au cours de production.



- Une comparaison entre la référence lue par le lecteur code à barre et la référence produite se fait au niveau de l'automate.
- S'il y a un écart lors de la lecture entre le code barre de l'emballage et celui de l'outillage ou dossier fabrication, l'emballage ne peut pas être intégré en stock=>blocage de la production (blocage du système).
- Pour une meilleure gestion des pièces non conformes sur le deuxième rail du PPC, il faut identifier unitairement chaque pièces avec une étiquette rouge et de faire la MAJ des blocs AMDEC.

➢ VOYANTS DE SIGNALISATION

Les voyants suivants seront visibles par l'opérateur de sa position de travail (voyants sur Pass_ Pièce).

⇨ Voyant Jaune Magasin plein
⇨ Voyant Vert Pièce Conforme
⇨ Voyant Rouge Pièce Non conforme

➢ BOUTONS POUSSOIR ET COMMUTATEUR A CLE

⇨ Bouton de « RESET » : (reset de magasin plein des pièces conformes).
⇨ commutateur à clé de « RESET »» : (reset de magasin plein des pièces non conformes).

LES COMPTEURS

Ils sont au nombre de 4 :

- ⇨ Un compteur totalisateur (pièce conforme), sans remise à zéro.
- ⇨ Un compteur totalisateur (pièce non conforme), sans remise à zéro.
- ⇨ Un compteur pièce conforme/lot, avec remise à zéro (Bouton de « RESET »), qui sera accessible par l'opérateur de sa position de travail.
- ⇨ Un compteur pièce conforme/lot, avec remise à zéro (commutateur à clé de « RESET »),

3. Câblage et mise point de système :

Avant l'installation du système sur la ligne, on commence par un prototype au bureau :

- Câblage et alimentation d'automate :



Figure 61 : câblage

- Après le câblage nous avons lancé notre application comme indique la figure suivante :



Figure 62 : Lancement de l'automate

- Choisir le type de connexion entre l'automate et le PC : par USB.



Figure 63 : Mode de communication

- Transfert du programme du PC à l'automate :



Figures 64 : Etapes de transfert programme

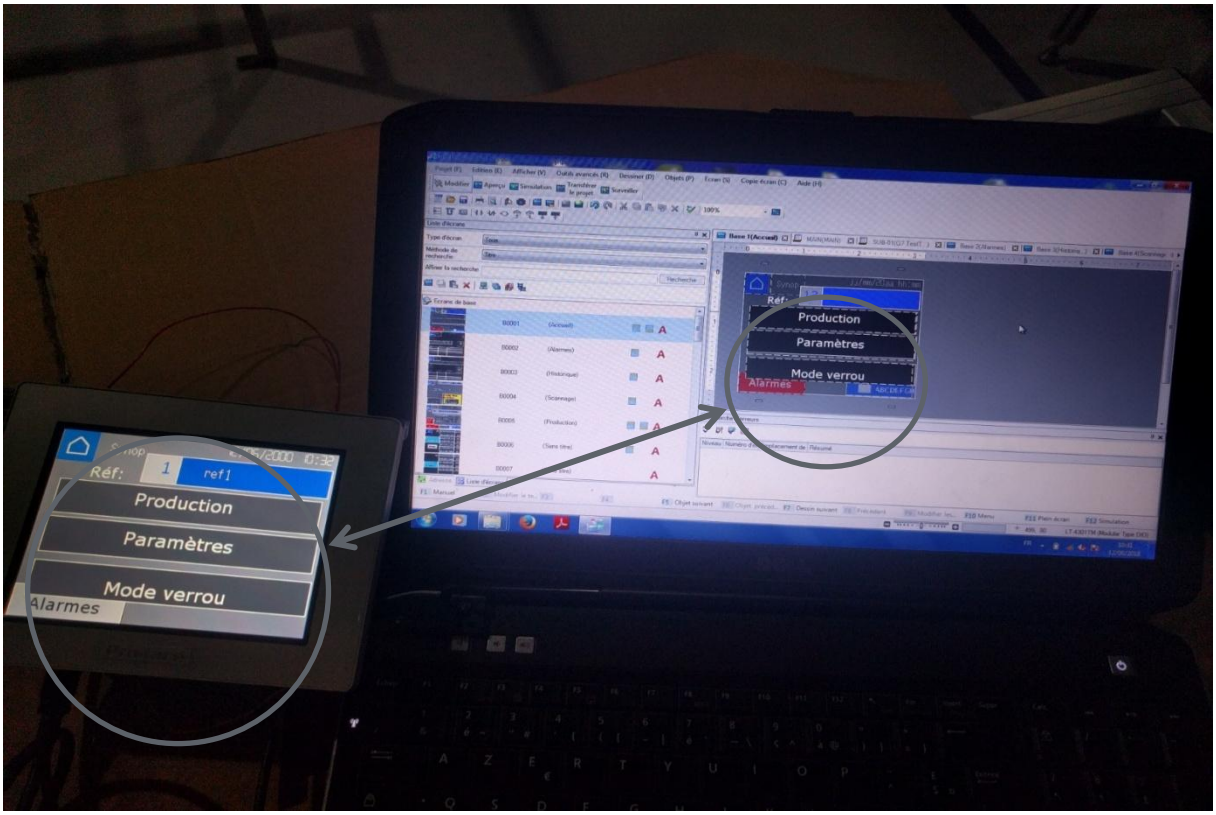


Figure 65 : Programme transféré à l'automate

- Câblage entre ligne de production et Système d'identification contenu contenant :



Figure 66 : Pré câblage



Figure 67 : Automate câblé et fonctionnel



Figure 68 : Système en place

4. Démarrage du système :

Initialement, l'afficheur va afficher « attente lecteur code à barre » :



Figure 69 : Afficheur XBT4001 initialement :

- Sélectionner de la référence de production
- Appuie sur le bouton DCY pour commander le lecteur à lire le code à barre :



Figure 70: l'appuie sur bi manuelle

- pour voir la comparaison entre le code à barre lue et la référence sélectionner sont identiques, l'afficheur soit affiche si le code à barre conforme ou non :



Figure 71 : Affichage de code à barre OK

- La comparaison est identique, le vérin bridé le bac. Si non le vérin restant débridé :

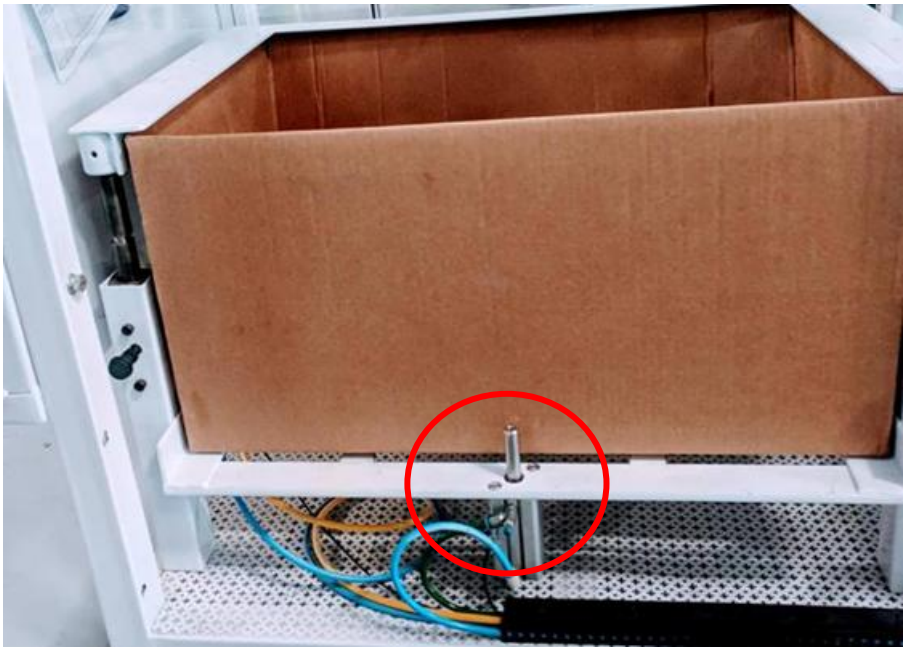


Figure 72 : Vérin bridé le bac

- on passe à l'étape d'assemblage et le test d'étanchéité. On a identifié la ligne d'assemblage du tuyau de lavage B09. Cette ligne produit la référence client 9681451780 et elle est équipée d'un automate Schneider série TSX Micro et d'un afficheur XBT400.

Les composants utilisés sont :

- Tuyau PPEPDM 3.5X7.5 LG 451
- 1 Tuyau PPEPDM 3.5X7.5 LG 300
- Raccord 2 voies clip able
- Raccord 2 voies « DT » en « PP » naturel

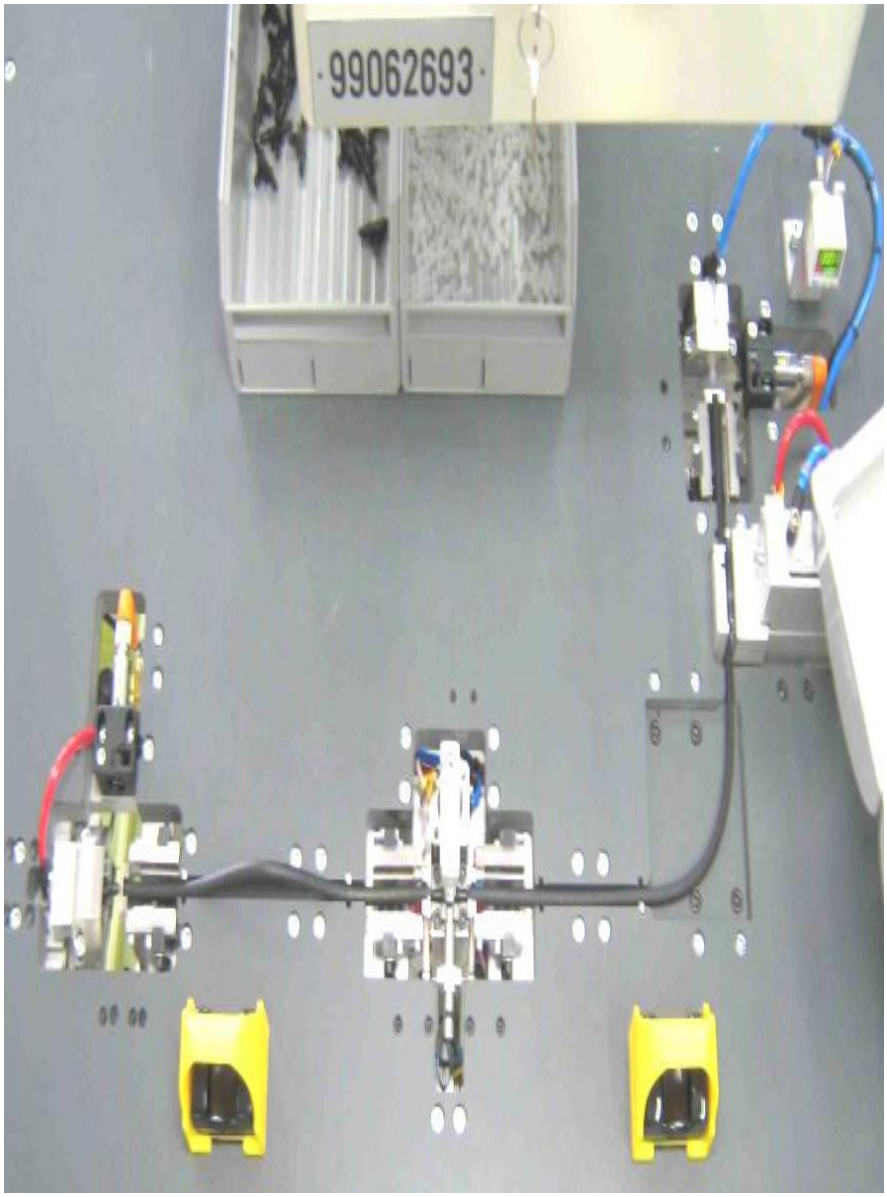


Figure 73: Tuyau à la ligne de production

- A la fin de l'assemblage de tuyau et des raccords, la poste faire un test d'étanchéité avec le produit pour éviter les problèmes des coupages ou des obstacles …..etc.
- Si le test est bon, le voyant vert s'allume et l'électro-aimant avant du relai de stockage bonne ouvrier pour mettre la pièce bonne :

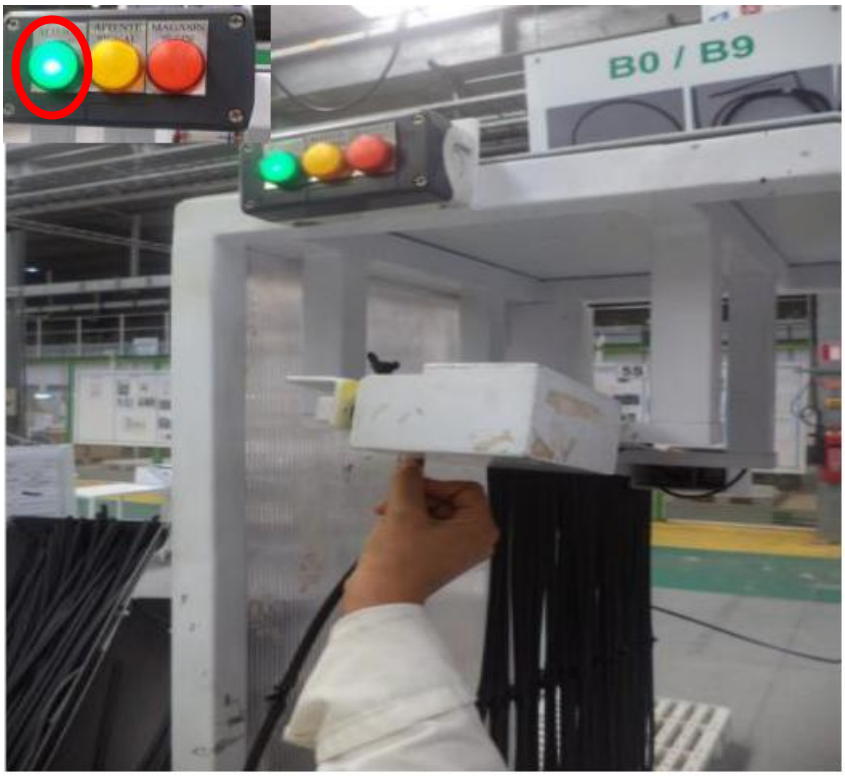


Figure 74: remplacement de pièces sur le relai de stockage bon

⇨ Le voyant vert éteint et l'électro-aimant avant routeur à l'état initial et l'envoi d'un signal à la poste pour faire même étape sur la nouvelle pièce tant que l'interrupteur fin de course détecté le produit qui passe sur le relai de stockage bon.

⇨ Le relai stocké un nombre défini de produit, si le nombre et fini le voyant jaune s'allume et l'électro-aimant arrière ouvrier et restant sur cette position jusqu'à l'opératrice transporté les produits et mettre sur le bac puis appuyer sur le bouton pour remise à zéro.



Figure 75: voyant s'allume de magasin plein

⇨ Tous les étapes de production et de stockage sont répéter jusqu'à un nombre de pièce bien déterminer pour transporté le bac et retour état initial.

- Si le test est mauvais, le voyant rouge s'allume et l'électro-aimant avant du relai de stockage mauvaise ouvrier pour mettre la pièce mauvaise :



Figure 76: remplacer la pièce sur le relai mauvais

- Avant le changement d'une autre référence de produit, le chef de production transporté les pièces mauvais à l'aide d'un interrupteur à clé, ce clé existe seulement pour le chef.
- On fait une formation pour les opératrices et on met à jour la fiche de conditionnement qui décrit les étapes respectées pendant la production.

La page qui suit contient respectivement l'ancienne fiche de conditionnement.

La fiche de conditionnement ci-dessous présenté tous les étapes pour stocké les produit.

Conclusion Générale

Le stage est un processus d'apprentissage et de prise de conscience des divers enjeux et problématique qui nous attendent suite à notre cursus universitaire. Ce fut le cas de notre stage au sien de **MGI Coutier** qui a été une expérience très instructive.

Le choix d'établissement **MGI Coutier** était basé sur plusieurs facteurs, notamment son secteur de travail (l'automobile') qui joue un rôle déterminant et occupe les premiers rangs dans le classement mondial au niveau de l'importance, ainsi sa réputation non seulement au niveau national mais aussi international. Le sujet de stage était un des grands facteurs définissant notre choix, car il répond bien à nos besoins d'avoir un sujet approfondi et demandant beaucoup des sérieux.

Durant les quatre mois que nous avons passés dans **MGI Coutier**, il n'était jamais question de reproduire des tâches répétitives ou machinales. En effet, la diversité des travaux et des études auxquelles nous avons participé, informent sur l'intérêt de cette expérience.

Les taches qui nous ont été confiés ont toute été effectués, d'où la satisfaction de nos responsable, les directeurs, les équipes et bien moi mémé. Aujourd'hui, le projet est mis en place pour la ligne B09 donc il faut continuer la mise en place du système pour les différentes lignes de production du site.

En conclusion, nous pouvons affirmer que l'expérience que nous avons vécue durant notre stage me servira comme initiation à notre pratique ultérieure.

De plus de toutes les connaissances que l'on peut acquérir pendant ce stage, c'est aussi un moment particulier.

Bibliographie

Drexel Institutes of Technologie : l'université Drexel est une institution universitaire d'enseignement et de recherche située à Philadelphie, aux Etats- Unis.

Joseph Woodland et Bernard Silver: les deux étudiants qui déposent le brevet du code à barre en 1952.

Code Aztec : le code Aztec est type de code à barre bidimensionnel inventé en 1995 par Andy Longacre de la société américaine Welch Allyn. Il est construit autour d'une cible carré centrale.

MaxiCode : MaxiCode est un symbologie code- barre bidimensionnel inventé par UPS pour ses colis.

QRCode : un code QR est un type de code à barre bidimensionnel développé en 1994 DensoWave , filiale de la société japonaise Denso. Les lettres QR sont courtes pour Quick réponse.

MSD France : station de chargement et déchargement.

Webgraphie

- www.mgicoutier.com
- www.schneider-electric.com
- www.mysick.com/fr/CLV61x
- www.mabeo-direct.com/A-486682-parker-verin-compact
- www.RS-component.com

Annexe :

Annexe 1 : **capteur magnétique :**



Ordering information

Type	Part no.
RZC1-04ZRS-KU0	1059746

Other models and accessories → www.sick.de/RZC1

Detailed technical data

Features

Cylinder type	C-slot
Cylinder types with adapter	SMC rail CDQ2 SMC rail ECDQ2
Housing length	26.3 mm
Output type	Reed
Switching frequency, typ.	± 500 Hz
Output function	NO
Electrical wiring	AC/DC 3-wire
Enclosure rating	IP 68, IP 69K [1) 2)]

Mechanics/electronics

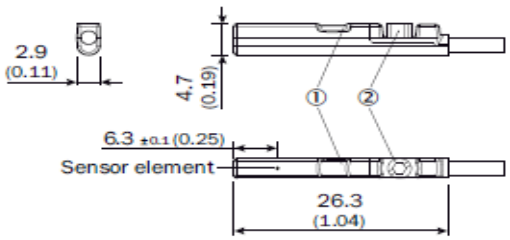
Supply voltage	5 V AC/DC ... 30 V AC/DC
Power consumption	5 mA [1)]
Voltage drop	< 0.5 V
Continuous current I_a	≤ 500 mA
Switching capacity	≤ 10 W
Protection class	III
Overrun distance, typ.	7 mm
Repeatability	≤ 0.1 mT [2)]
Ambient operating temperature	–30 °C ... +80 °C
Shock and vibration resistance	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
EMC	According to EN 60947-5-2
Housing material	Plastic, PA, strengthened
Housing cap material	PA, strengthened

Cable material	PUR
Conductor cross-section	0.09 mm²
UL File No.	NRKH.E181493

1) Without load.
2) Ub and Ta constant.

Dimensional drawing (dimensions in mm (inch))

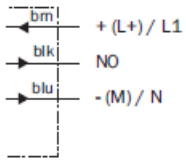
Cable



① Display LED
② Fixing screw

Connection diagram

Cd-035



Recommended accessories

Other models and accessories → www.sick.de/RZC1

	Brief description	Type	Part no.
Brackets for cylinder sensors			
	Mounting bracket for mounting on SMC rails CDQ2 (C-slot), Aluminum	BEF-KHZ-TC2	2046442
	Mounting bracket for mounting on SMC rails ECDQ2 (C-slot), Aluminum, without mounting hardware	BEF-KHZ-TC1	2046441

Annexes 2 : voyant :

Fiche produit
Caractéristiques

XB4BVB3

Harmony XB4 - voyant - avec LED - 24VACDC - Ø22 - cabochon lisse vert

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme de produits	Harmony XB4
Fonction produit	Voyant complet
Nom abrégé de l'appareil	XB4
Matériau de la collerette	Métal plaqué chrome
Matière de l'embase de fixation	Zamak
Diamètre de fixation	22 mm
Vente par quantité indivisible	1
Forme de la tête de l'unité de signalisation	Rond
Couleur de la capsule	Vert
Info supplémentaire de l'unité de commande	Avec lentille normale
Source lumineuse	LED protégée
Culot de lampe	Tout LED
Couleur de la source lumineuse	Vert
[Us] tension d'alimentation	24 V AC/DC, 50/60 Hz

Complémentaires

Hauteur	47 mm
Largeur	30 mm
Profondeur	54 mm
Description des bornes ISO n°1	(X1-X2)PL
Poids	0,08 kg
Tenue au nettoyage haute pression	7000000 Pa à 55 °C,distance: 0,1 m
Mode de raccordement	Bornier à vis-étrier : <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à EN/IEC 60947-1 Bornier à vis-étrier : 1 x 0,22 à 2 x 2,5 mm² sans embout se conformer à EN/IEC 60947-1
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V (niveau de pollution: 3) se conformer à EN 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV se conformer à EN 60947-1
Type de signalisation	Fixe
Limites de la tension d'alimentation	19.2…30 V CC 21.6…26.4 V AC
Consommation électrique	18 mA
Durée de vie	100000 H à la tension nominale et à 25 °C
Tenue aux ondes de choc	1 kV se conformer à IEC 61000-4-5
Code de comptabilité	XB4

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer, tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Environnement

Traitement de protection	TH
Température ambiante pour le stockage	-40…70 °C
Température de fonctionnement	-40…70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe I se conformer à IEC 60536
Degré de protection IP	IP69 IP67 IP66 se conformer à IEC 60529 IP69K
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Tenue aux chocs IK	IK06 se conformer à IEC 50102
Normes	CSA C22.2 No 14 UL 508 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1
Certifications du produit	Listé UL CSA
Tenue aux vibrations	5 gn (f = 12…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27 50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27
Tenue aux transitoires rapides	2 kV se conformer à IEC 61000-4-4
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés	10 V/m se conformer à IEC 61000-4-3
Tenue aux décharges électrostatiques	6 kV sur le contact (parties métalliques) se conformer à IEC 6100-4-11 8 kV à l'air libre (dans les pièces d'isolation) se conformer à IEC 6100-4-11
Émission électromagnétique	Classe B se conformer à IEC 55011

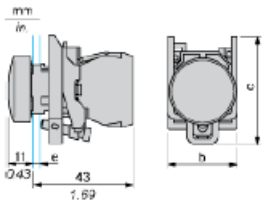
Garantie contractuelle

Période	18 mois

Fiche produit XB4BVB3

Encombrements

Dimensions

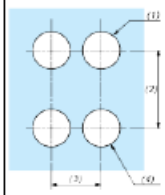
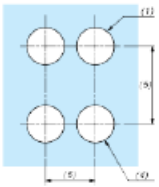


e : épaisseur du dispositif de serrage : 1 à 6 mm / 0,04 à 0,24 pouce
b : 30 mm / 1,18 pouce
c : 46,5 mm / 1,83 pouce

Fiche produit XB4BVB3

Montage et périmètre de sécurité

Découpe pour boutons-poussoirs, commutateurs et voyants (trous réalisés, prêt à installer)

Raccordement par bornier à vis ou par connecteurs enfichables ou sur circuit imprimé	Raccordement par connecteurs Faston
	

(1) Diamètre sur support ou panneau réalisé
(2) 40 mm min. / 1,57 pouce min.
(3) 30 mm min. / 1,18 pouce min.
(4) Ø 22,5 mm / 0,89 pouce recommandé (Ø 22,3 mm $_{0}^{+0,4}$ / 0,88 pouce $_{0}^{+0,016}$)
(5) 45 mm min. / 1,78 pouce min.
(6) 32 mm min. / 1,26 pouce min.

Annexe 3 : électroaimant :

mecalectro
The innovative electromagnetic solution

Mecalectro reference : **8.M15.xx.73** Stroke 24 mm

1 - DIRECT CURRENT

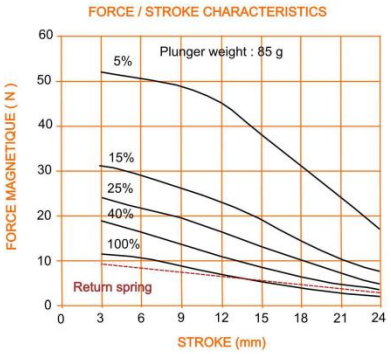
CARACTERISTICS FORCE / STROKE

The curves indicate the value of the magnetic force according to the position of the plunger noted in the following conditions :

- Ambient temperature of 35°C.
- Coil at stabilization temperature.
- Power voltage equal to 90% of the nominal voltage.

The useful strength is calculated from the magnetic force by adding or suppressing the weight of the mobile plunger.

The values indicated hereafter are those absorbed by the coil at a temperature of 20°C and at nominal voltage.



Duty cycle (DC)	100%	40%	25%	15%	5%
Maxi consumption at 20°C (W)	15	33	53,5	85	237

Reference cycle duration : 2 min

Copyright Mecalectro - Caracteristics Force / Stroke - English version

Annexe 4 : clé bouton :

Fiche produit
Caractéristiques

ZB4BG4

Harmony XB4 - tête bouton tourn clé455 - 2 pos fix - retr 2 pos- Ø22 - noir

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme de produits	Harmony XB4
Fonction produit	Tête de bouton-tournant à clé
Nom abrégé de l'appareil	ZB4
Matériau de la collerette	Métal plaqué chrome
Diamètre de fixation	22 mm
Vente par quantité indivisible	1
Forme de la tête de l'unité de signalisation	Rond
Profil de l'unité de commande	Noir bouton-tournant à clé
Positions de l'unité de commande	2 position 90°
Type de serrure à clé	Ronis 455
Position de retrait de la clé	Dans toutes les positions

Complémentaires

Largeur hors tout CAO	29 mm
Hauteur hors tout CAO	29 mm
Profondeur hors tout CAO	72 mm
Poids	0.098 kg
Tenue au nettoyage haute pression	7000000 Pa à 55 °C,distance: 0,1 m
Durée de vie mécanique	1000000 cycle
Code de composition électrique	C11 pour <= 3 contacts using unique blocs dans montage avant C15 pour 1 contacts using unique blocs dans montage avant C3 pour <= 6 contacts using unique blocs dans montage avant C4 pour <= 6 contacts using simple et double blocs dans montage avant C7 pour <= 4 contacts using unique blocs dans montage avant C8 pour <= 4 contacts using simple et double blocs dans montage avant C5 pour <= 5 contacts using unique blocs dans montage avant C6 pour <= 5 contacts using simple et double blocs dans montage avant
Groupe principal	Bouton-tournant
Groupe de produits	Tournant à clé
Couleur de la capsule	Noir
Code de comptabilité	ZB4

caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
opre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
es ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Environnement

Traitement de protection	TH
Température ambiante pour le stockage	-40…70 °C
Température de fonctionnement	-40…70 °C
Catégorie de surtension	Classe I se conformer à IEC 60536
Degré de protection IP	IP69 IP67 IP66 se conformer à IEC 60529 IP69K
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Tenue aux chocs IK	IK06 se conformer à IEC 50102

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa pro
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiale

Normes	EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-5 GB 14048.5 EN/IEC 60947-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-4
Certifications du produit	Listé UL RINA DNV LROS (Lloyds register of shipping) GL CSA BV
Tenue aux vibrations	5 gn (f = 2…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27 50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27

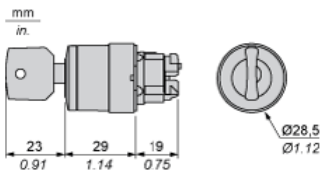
Garantie contractuelle

Période	18 mois

Fiche produit
Encombrements

ZB4BG4

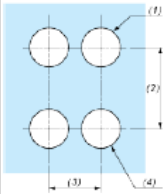
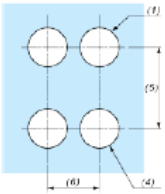
Dimensions



Fiche produit ZB4BG4

Montage et périmètre de sécurité

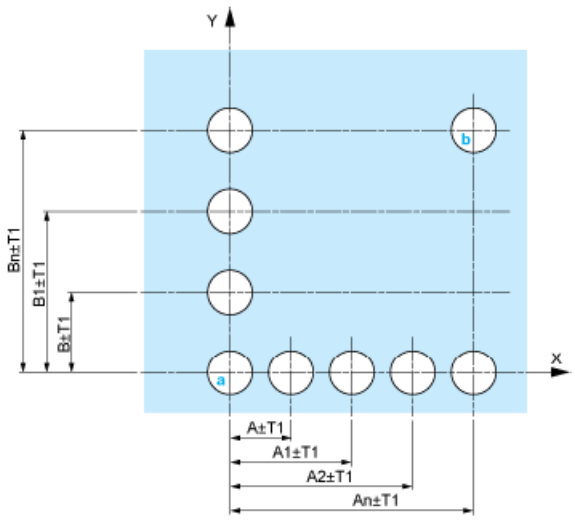
Découpe pour boutons-poussoirs, commutateurs et voyants (trous réalisés, prêt à installer)

Raccordement par borniers à vis ou par connecteurs enfichables ou sur carte de circuit imprimé	Raccordement par connecteurs Faston
	

(1) Diamètre sur support ou panneau réalisé
(2) 40 mm min. / 1,57 pouce min.
(3) 30 mm min. / 1,18 pouce min.
(4) Ø 22,5 mm / 0,89 pouce recommandé (Ø 22,3 mm $_{0}^{+0,4}$ / 0,88 pouce $_{0}^{+0,016}$)
(5) 45 mm min. / 1,78 pouce min.
(6) 32 mm min. / 1,26 pouce min.

Boutons-poussoirs, commutateurs et voyants pour raccordement sur carte de circuit imprimé

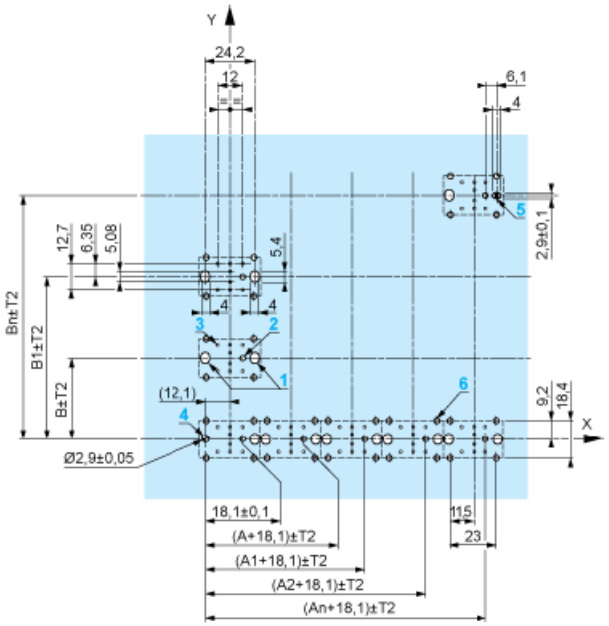
Découpe du panneau (vue côté utilisateur)



A : 30 mm min. / 1,18 pouce min.
B : 40 mm min. / 1,57 pouce min.

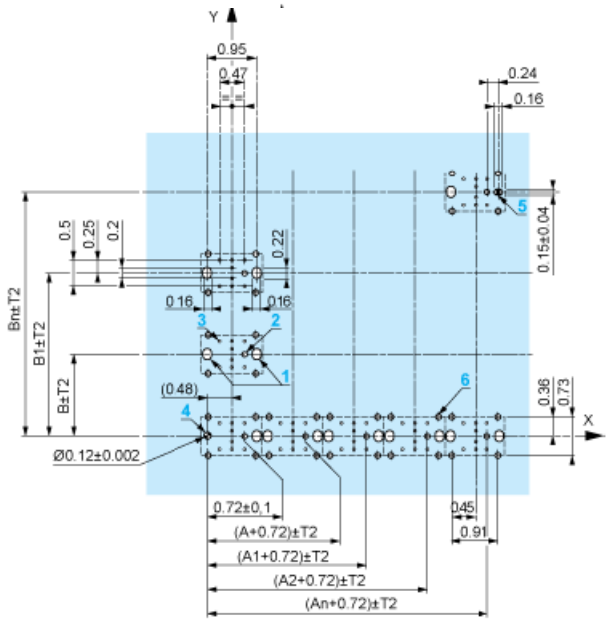
Découpe de la carte de circuit imprimé (vue côté blocs électriques)

Dimensions en mm



A : 30 mm min.
B : 40 mm min.

Dimensions en pouces



A : 1,18 pouce min.
B : 1,57 pouce min.

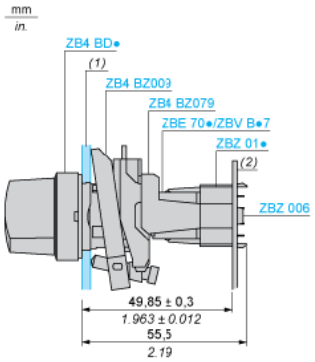
Tolérances générales du panneau et de la carte de circuit imprimé

La somme des valeurs absolues des tolérances ne doit pas dépasser 0,3 mm / 0,012 pouce : T1 + T2 = 0,3 mm max.

Précautions d'installation

- Epaisseur minimum de la carte de circuit : 1,6 mm / 0,06 pouce
- Diamètre des découpes : 22,4 mm ± 0,1 mm / 0,88 pouce ± 0,004
- Orientation de l'embase ZB4 BZ009 : ± 2°30' (sauf découpes repérées a et b).
- Couple de serrage des vis ZBZ 006 : 0,6 N.m (5,3 lbf.in) max.
- Prévoir une entretoise ZB4 BZ079 et ses vis de fixation :
  - tous les 90 mm / 3,54 pouces en horizontal (X), et 120 mm / 4,72 pouces en vertical (Y).
  - avec chaque tête pour bouton tournant (ZB4 BD•, ZB4 BJ•, ZB4 BG•).

Les centres des découpes repérées a et b sont diamétralement opposés et doivent être alignés avec les découpes repérées 4 et 5.



(1) Panneau
(2) Carte de circuit imprimé

Montage de l'adaptateur (socket) ZBZ 01•

- 1 2 trous oblongs pour le passage des vis ZBZ 006
- 2 1 trou Ø 2,4 mm ± 0,05 / 0,09 pouce ± 0,002 pour centrage de l'adaptateur ZBZ 01•
- 3 8 trous Ø 1,2 mm / 0,05 pouce
- 4 1 trou Ø 2,9 mm ± 0,05 / 0,11 pouce ± 0,002, pour centrage de la carte de circuit imprimé (avec la découpe repérée a)
- 5 1 trou oblong pour centrage de la carte de circuit imprimé (avec la découpe repérée b)
- 6 4 trous Ø 2,4 mm / 0,09 pouce pour clipsage de l'adaptateur ZBZ 01•

Les cotes An + 18,1 sont rattachées aux trous Ø 2,4 mm ± 0,05 / 0,09 pouce ± 0,002 pour centrage de l'adaptateur ZBZ 01•

Annexe 5 : bouton :

Fiche produit
Caractéristiques

XB4BA21

Harmony XB4 - bouton poussoir - affleurant - 1F - Ø22 - noir

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme de produits	Harmony XB4
Fonction produit	Bouton-poussoir complet
Nom abrégé de l'appareil	XB4
Matériau de la collerette	Métal plaqué chrome
Matière de l'embase de fixation	Zamak
Diamètre de fixation	22 mm
Vente par quantité indivisible	1
Forme de la tête de l'unité de signalisation	Rond
Type d'unité de commande	Rappel à ressort
Profil de l'unité de commande	Noir noyé non marqué
Description des contacts	1 "F"
Fonctionnement des contacts	À action dépendante
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier : <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à EN/IEC 60947-1

Complémentaires

Hauteur	47 mm
Largeur	30 mm
Profondeur	52 mm
Description des bornes ISO n°1	(13-14)NO
Poids	0,08 kg
Tenue au nettoyage haute pression	7000000 Pa à 55 °C,distance: 0,1 m
Utilisation des contacts	Contacts standards
Ouverture positive	Sans ouverture positive
Course d'actionnement	2.6 mm (état électrique modifié par "F")
Force d'actionnement	3,8 N (état électrique modifié par "F")
Durée de vie mécanique	10000000 cycle
Couple de serrage	0.8…1.2 N.m se conformer à EN 60947-1
Forme de la tête de vis	Transversal tête compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
Matériau des contacts	Alliage d'argent (Ag/Ni)
Protection contre les courts-circuits	10 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/IEC 60947-5-1
[Ith] courant thermique conventionnel	10 A se conformer à EN/IEC 60947-5-1
[Ui] tension assignée d'isolement	600 V (niveau de pollution: 3) se conformer à EN/IEC 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV se conformer à EN/IEC 60947-1

riptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substitu r à cette détermination.
ateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le ontexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la r mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

[Ie] courant assigné d'emploi	0,125 à 240 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
Durée de vie électrique	1000000 cycle AC-15 2 A 230 V 3600 cyc/h 0.5 EN/IEC 60947-5-1 appendix C
Code de comptabilité	XB4

Le présent document comprend des desc
Le présent document ne peut être utilisé s
Il appartient à chaque utilisateur ou intégr
Ni la société Schneider Electric Industries

Environnement

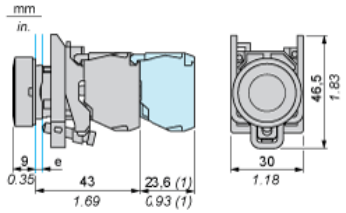
Traitement de protection	TH
Température ambiante pour le stockage	-40…70 °C
Température de fonctionnement	-40…70 °C
Catégorie de surtension	Classe I se conformer à IEC 60536
Degré de protection IP	IP66 se conformer à IEC 60529
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 13
Tenue aux chocs IK	IK06 IEC 50102
Normes	CSA C22.2 No 14 JIS C 4520 UL 508 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4
Certifications du produit	GL DNV CSA RINA BV LROS (Lloyds register of shipping) Listé UL
Tenue aux vibrations	5 gn (f = 2…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à IEC 60068-2-27

Garantie contractuelle

Période	18 mois

Fiche produit XB4BA21
Encombrements

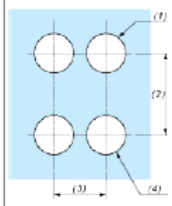
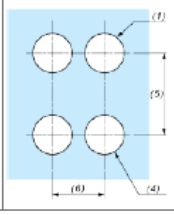
Dimensions



e : épaisseur du dispositif de serrage : 1 à 6 mm / 0,04 à 0,24 pouce
(1) Niveau de contact supplémentaire ou contact double

Fiche produit XB4BA21
Montage et périmètre de sécurité

Découpe pour boutons-poussoirs, commutateurs et voyants (trous réalisés, prêt à installer)

Raccordement par borniers à vis ou par connecteurs enfichables ou sur circuit imprimé	Raccordement par connecteurs Faston
	

(1) Diamètre sur support ou panneau réalisé
(2) 40 mm min. / 1,57 pouce min.
(3) 30 mm min. / 1,18 pouce min.
(4) Ø 22,5 mm / 0,89 pouce recommandé (Ø 22,3 mm $_{0}^{+0,4}$ / 0,88 pouce $_{0}^{+0,016}$)
(5) 45 mm min. / 1,78 pouce min.
(6) 32 mm min. / 1,26 pouce min.